



SonoRezé

Réunion publique SonoRezé

Avancement du projet et présentation des travaux collectifs sur le bruit des avions

Rezé - Maison du Développement Durable
Mardi 17 septembre 2024



Un projet financé par



réalisé par



Université
Gustave Eiffel



sonoreze.fr



Cette présentation est diffusée selon les termes
de la licence **CC BY-NC-ND 4.0**



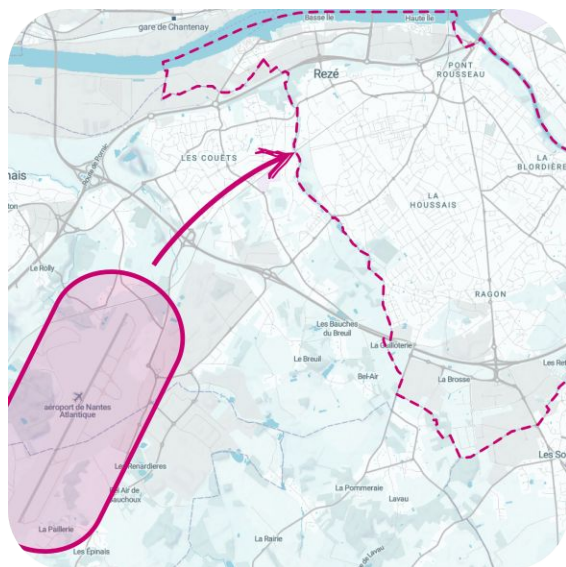
REZÉ : DES ENVIRONNEMENTS SONORES VARIÉS

- 2ème ville la plus dense de la Métropole
- Ville traversée
- Près de 43 000 habitants (2021)

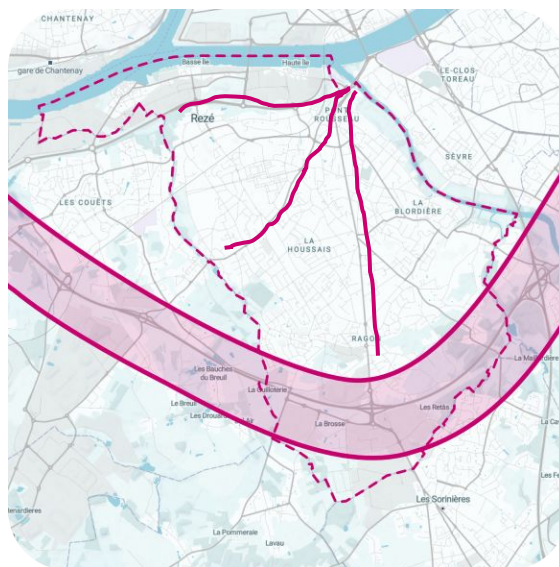


REZÉ : DES ENVIRONNEMENTS SONORES VARIÉS

Aéroport Nantes Atlantique



Périphérique nantais



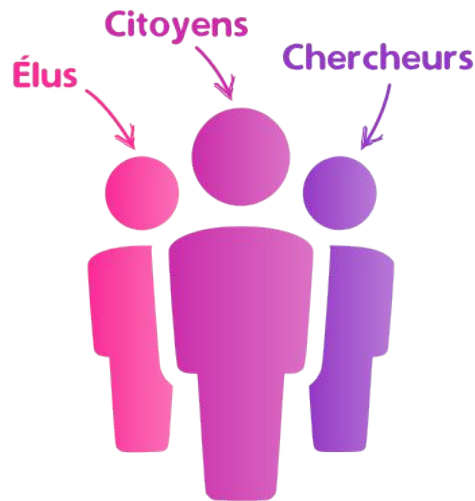
Espaces verts





SonoRezé I (2021-22)

- co-construction Ville de Rezé & Université Gustave Eiffel
- Réalisation autour du triptyque « Élus, Citoyens et Chercheurs »



SonoRezé I (2021-22)

- co-construction Ville de Rezé & Université Gustave Eiffel
- diagnostics, à l'aide de NoiseCapture
- production de cartes alternatives (voir exemples →)

Carte de bruit



Présence bruit d'avion

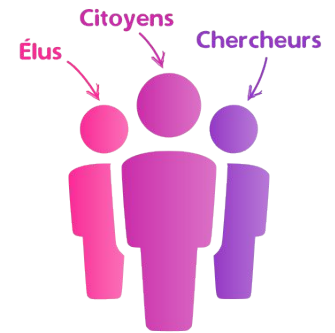


Présence bruit de train



SonoRezé I (2021-22)

- co-construction Ville de Rezé & Université Gustave Eiffel
- diagnostics, à l'aide de NoiseCapture
- expertise terrain



Groupes de discussion



*Dessins de
ToniTorfer, qui
accompagne le
projet depuis
SonoRezé I*

SONOREZÉ II

SonoRezé I (2021-22)

→ à l'issue du projet : forte demande d'actions

SonoRezé II (2023-25)

→ consortium élargi

→ redéveloppement de NoiseCapture (Android et iPhone !)

→ actions co-construites pour mieux prendre en compte le son dans l'action publique

→ étude de la transposabilité de notre démarche

Consortium



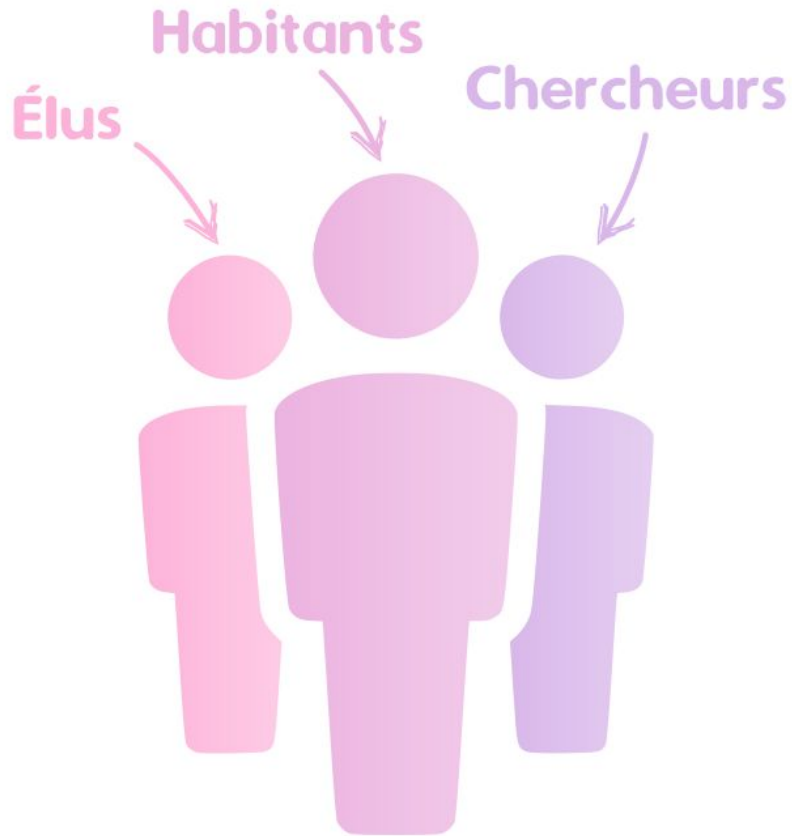
*Auxilia :
Tiers-veilleur*

Financement

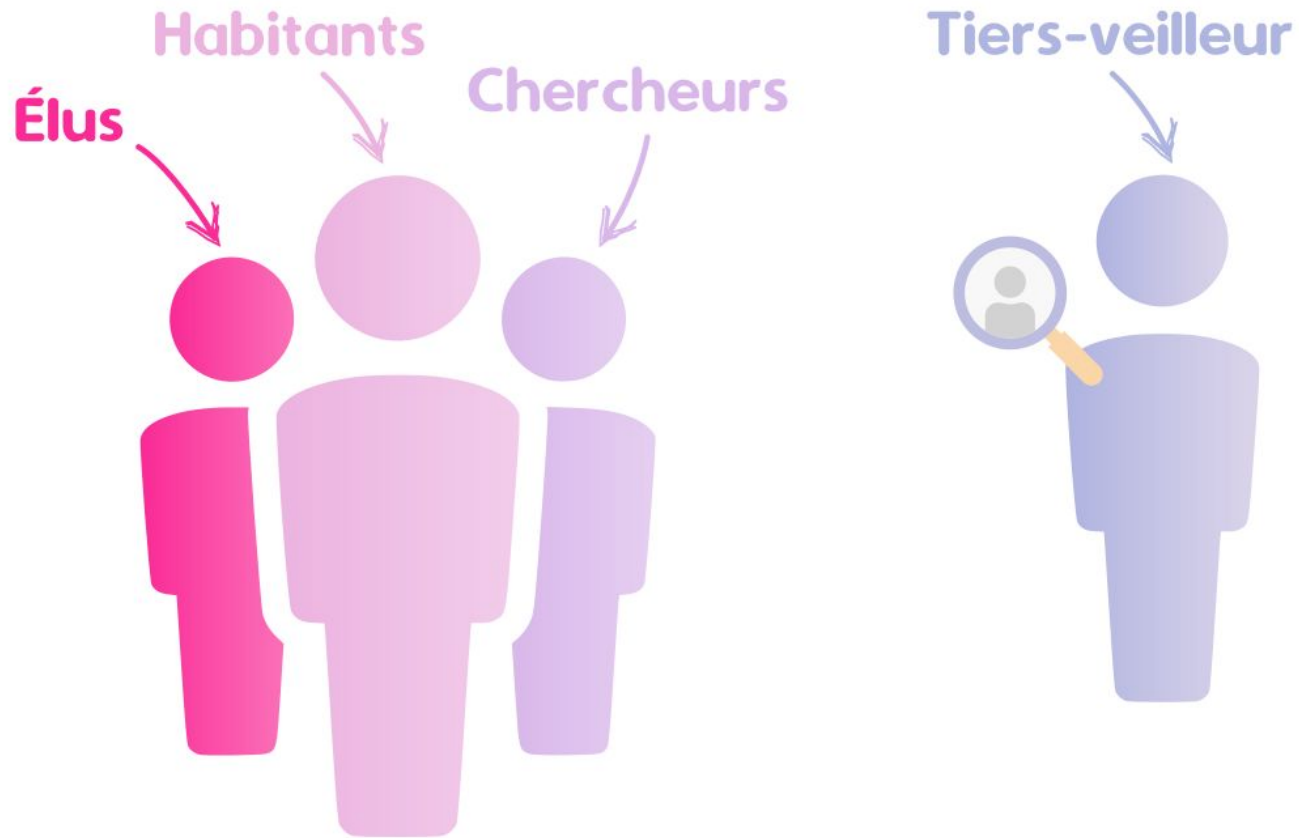


→ 250 k€ / 2023-25

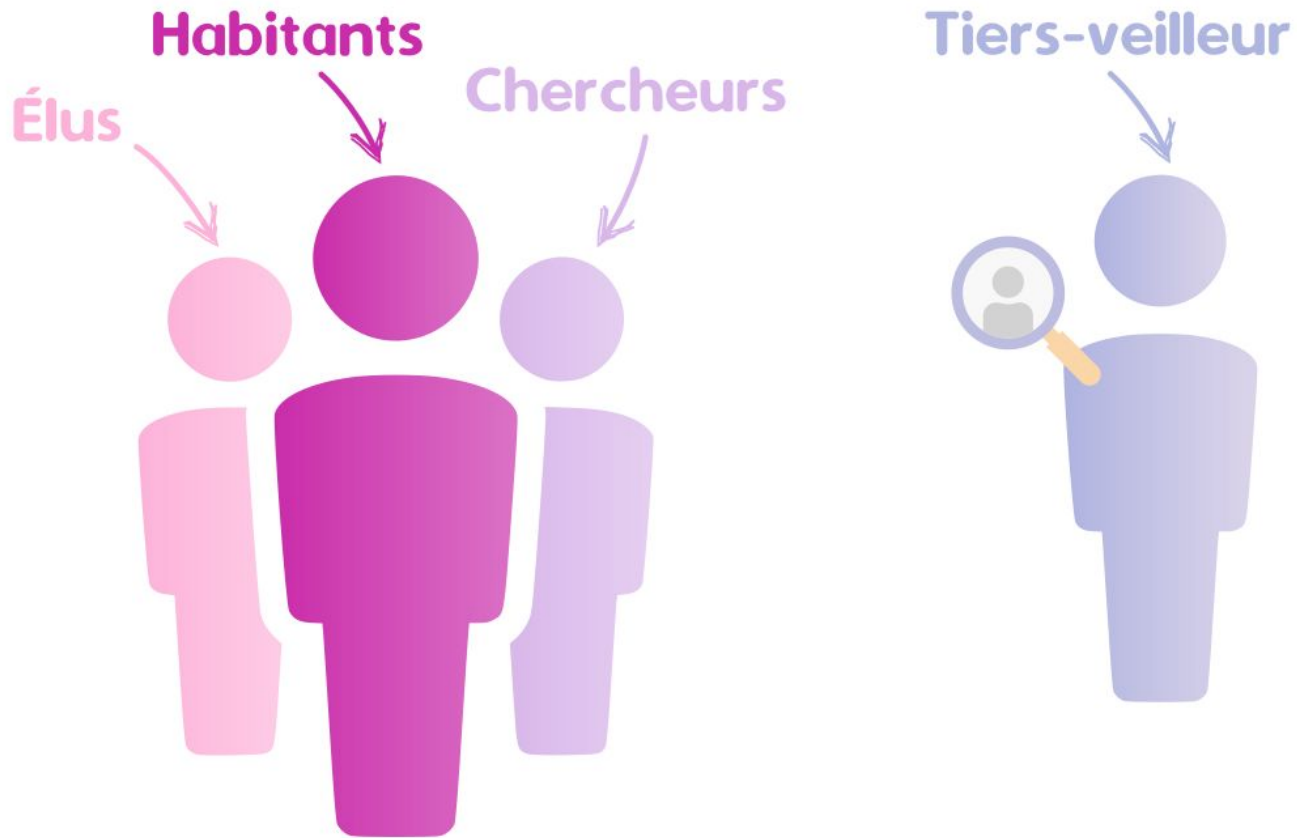
Le point de vue du



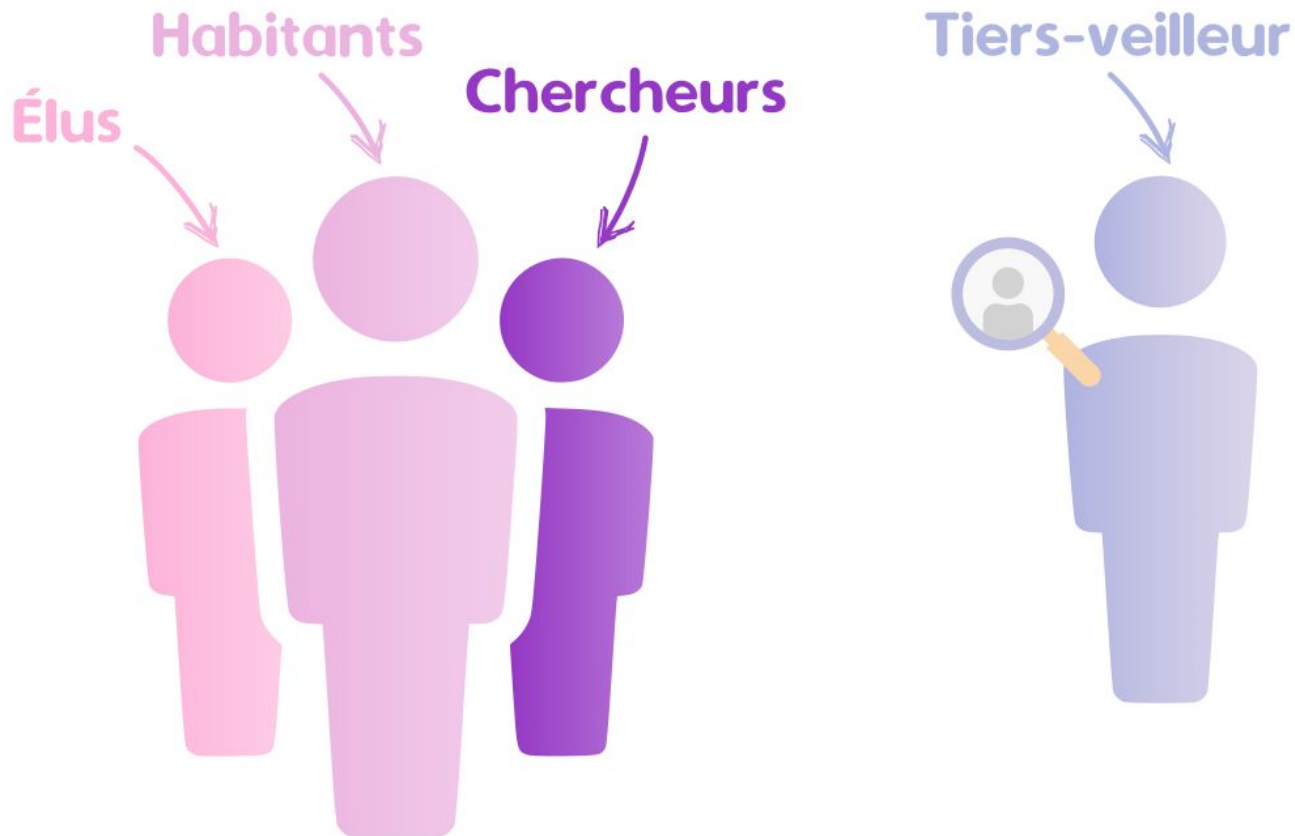
Le point de vue des



Le point de vue des



Le point de vue des



SONOREZÉ II : DIFFUSION & SENSIBILISATION



SONOREZÉ II : DIFFUSION & SENSIBILISATION

SITE INTERNET

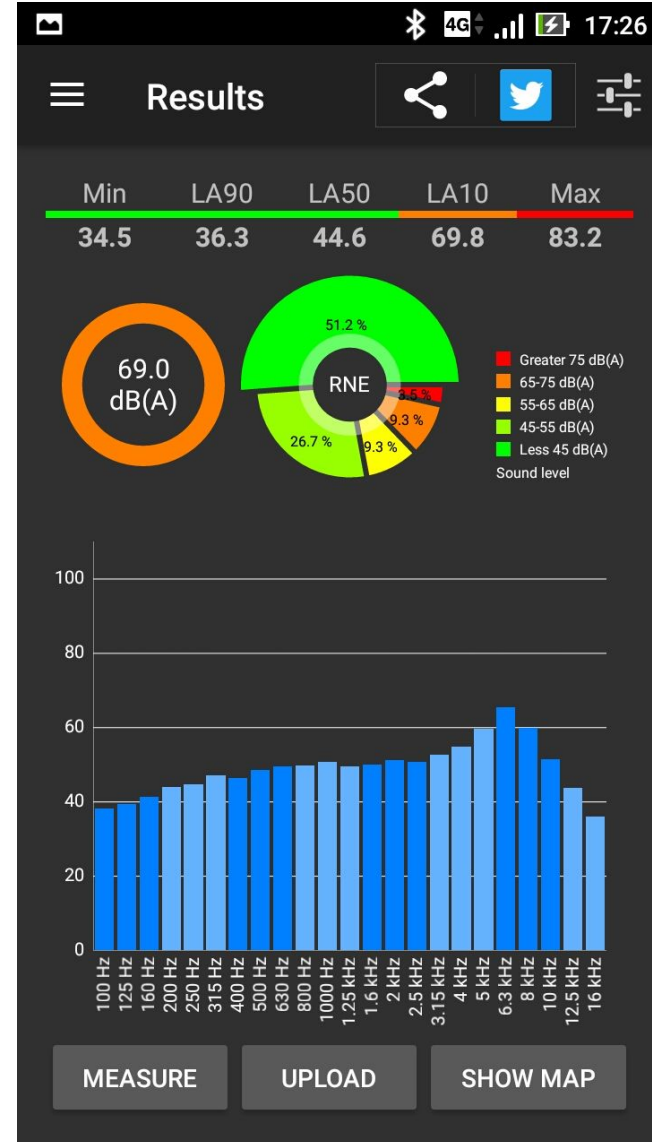


<https://sonoreze.fr/>



SONOREZÉ II : DIFFUSION & SENSIBILISATION

POURSUITE DU DIAGNOSTIC - MESURES COLLECTIVES



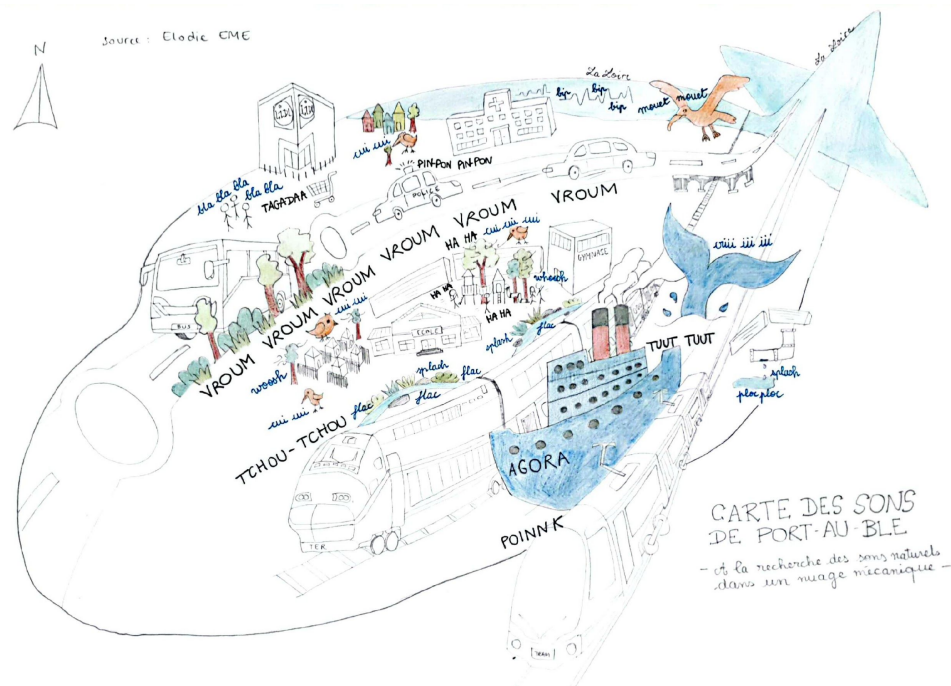
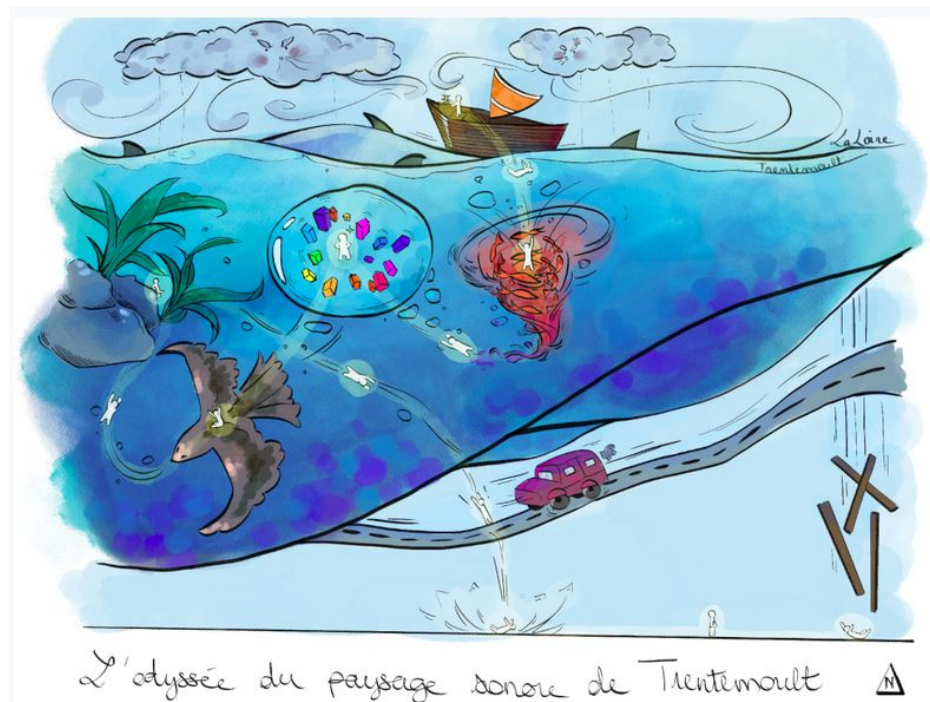
SONOREZÉ II : DIFFUSION & SENSIBILISATION

ATELIERS CARTOGRAPHIQUES AVEC LES ENFANTS

Ateliers en milieu scolaire

Travail avec deux écoles primaires, mené par des étudiants de l'Institut Agro (Angers)

Cartes individuelles étudiants



http://sonoreze.fr/resultats/sonoreze_II/cartes_etudiants.html

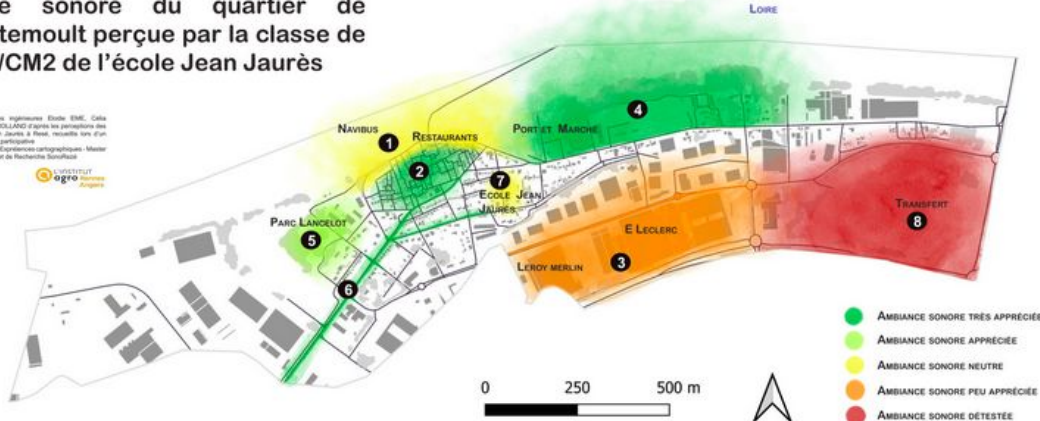
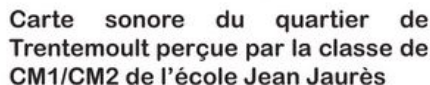
SONOREZÉ II : DIFFUSION & SENSIBILISATION

ATELIERS CARTOGRAPHIQUES AVEC LES ENFANTS

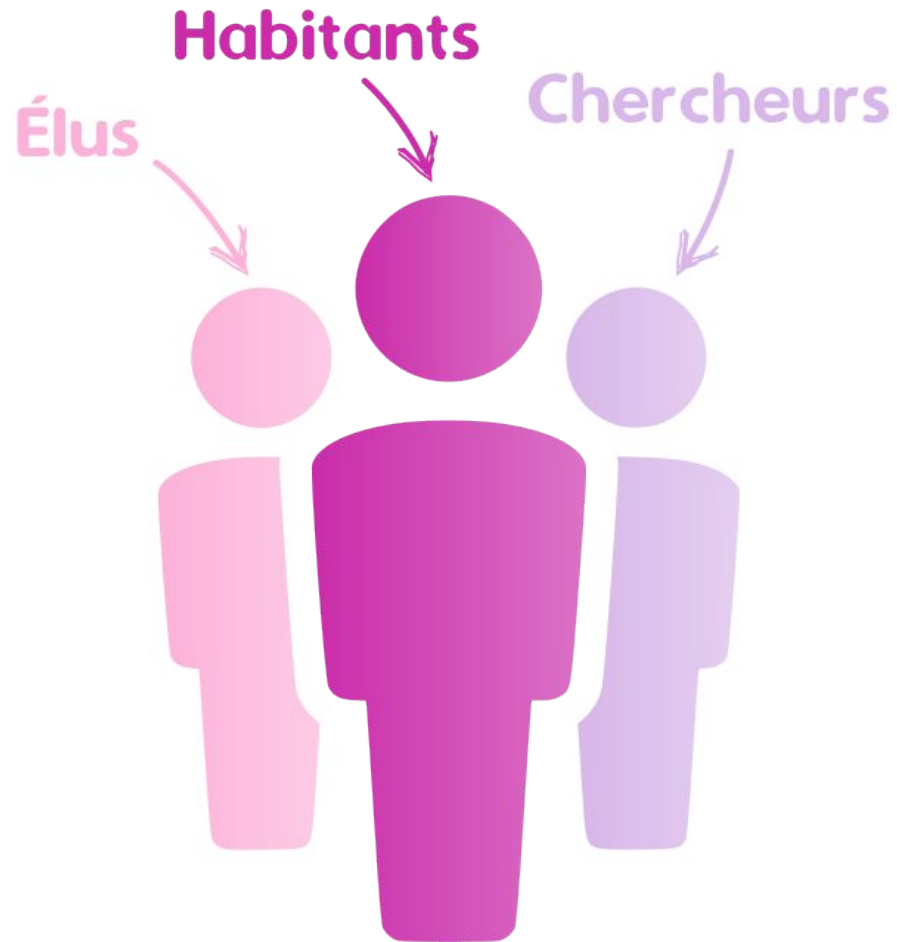
Ateliers en milieu scolaire

Travail avec deux écoles primaires, mené par des étudiants de l'Institut Agro (Angers)

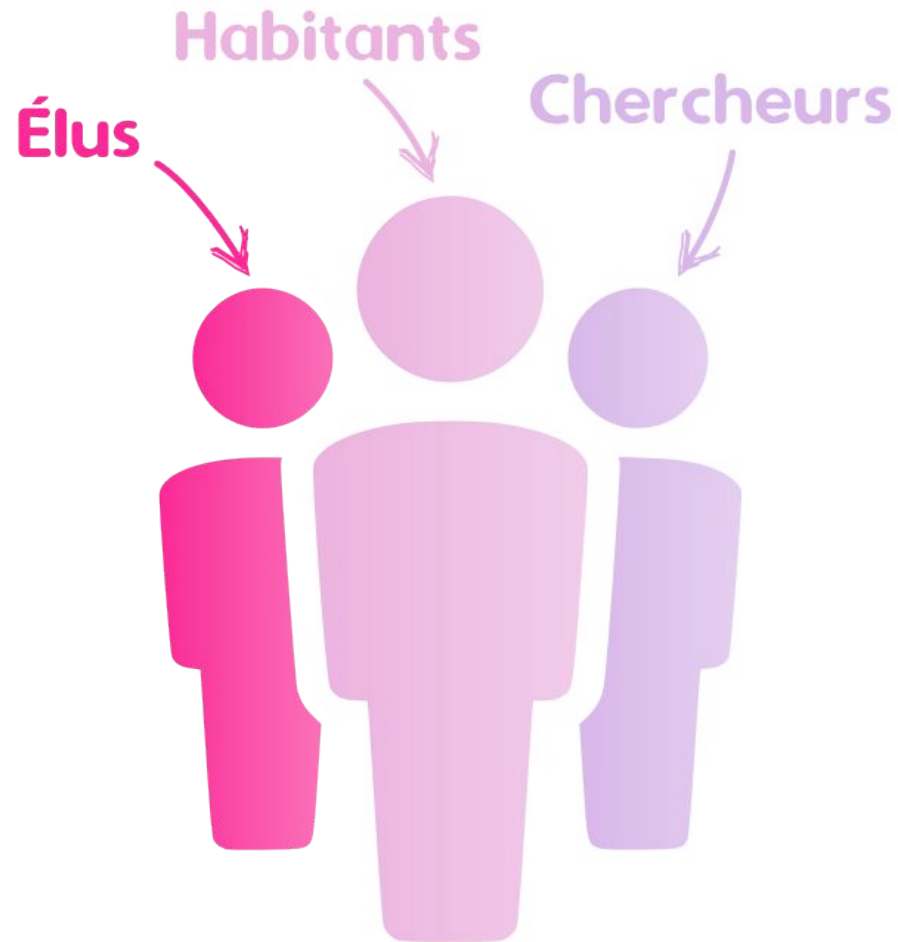
Carte groupe école



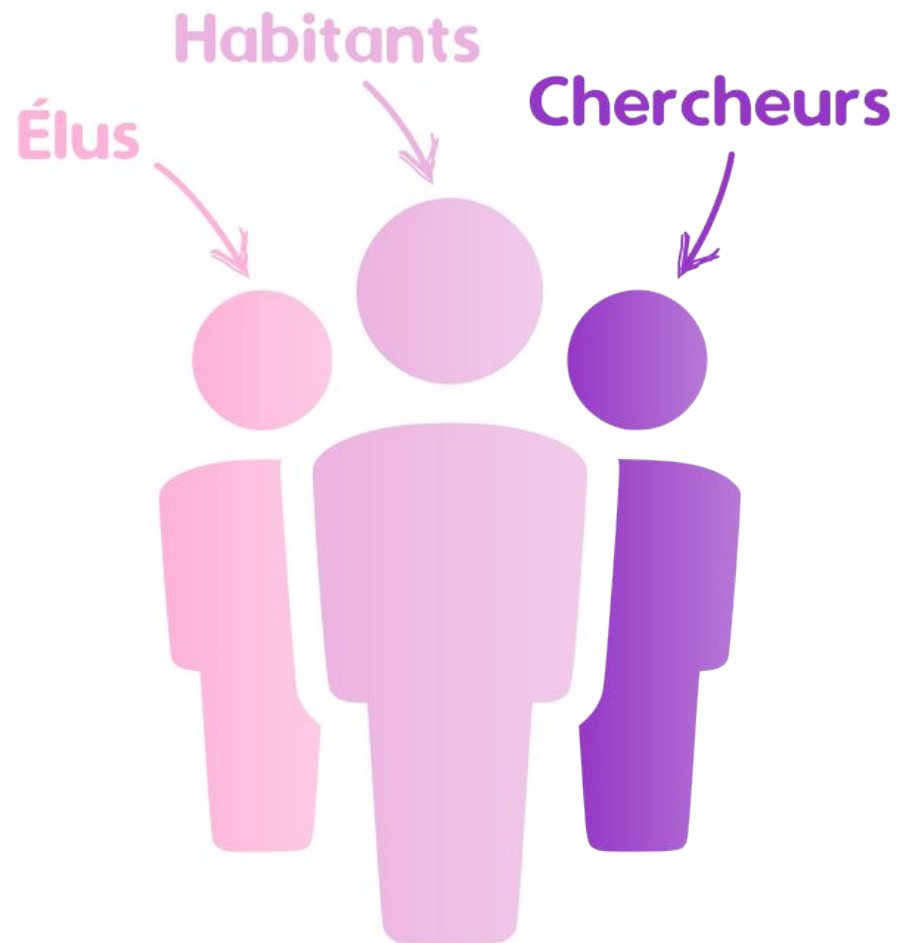
Le point de vue des



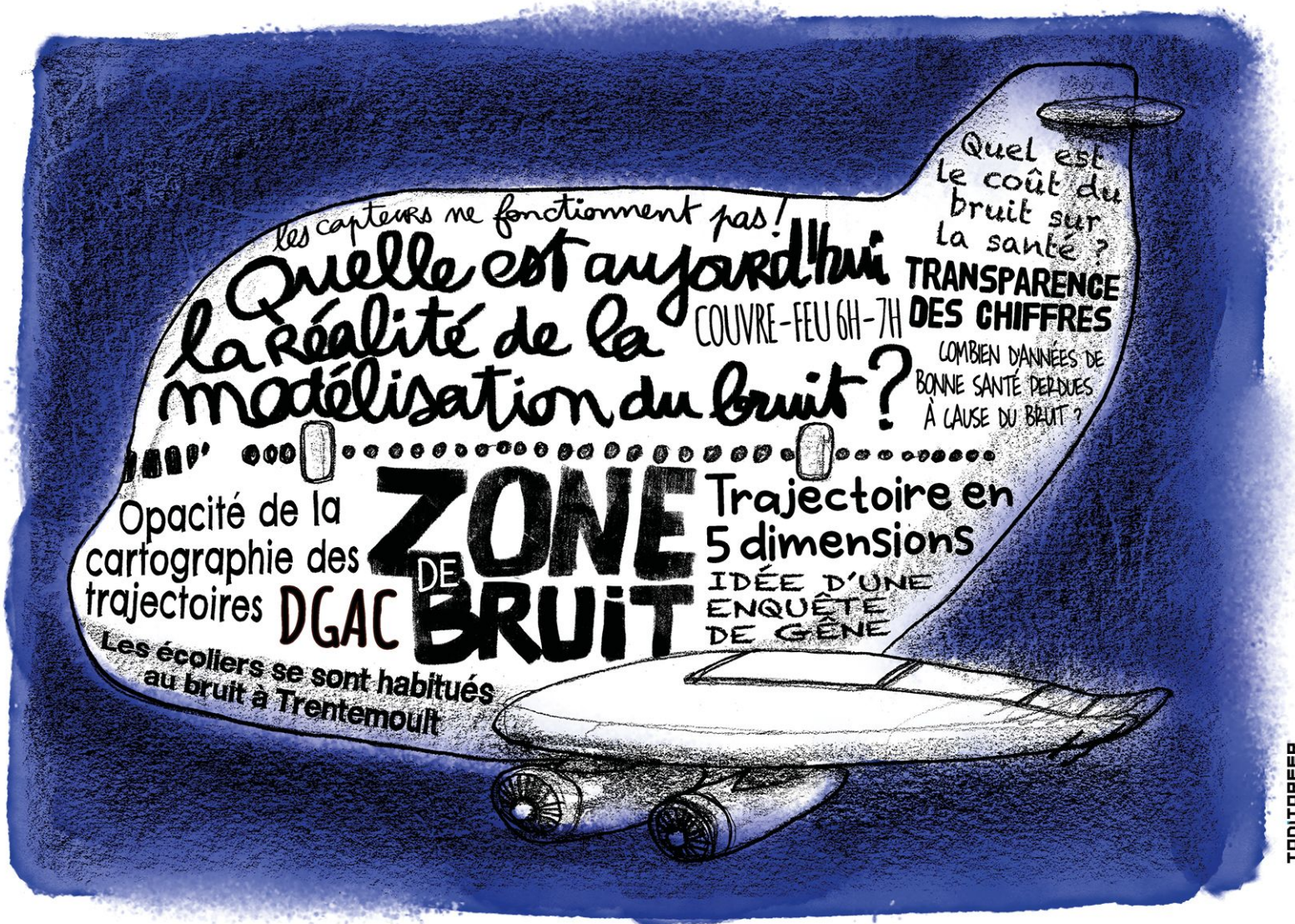
Le point de vue des



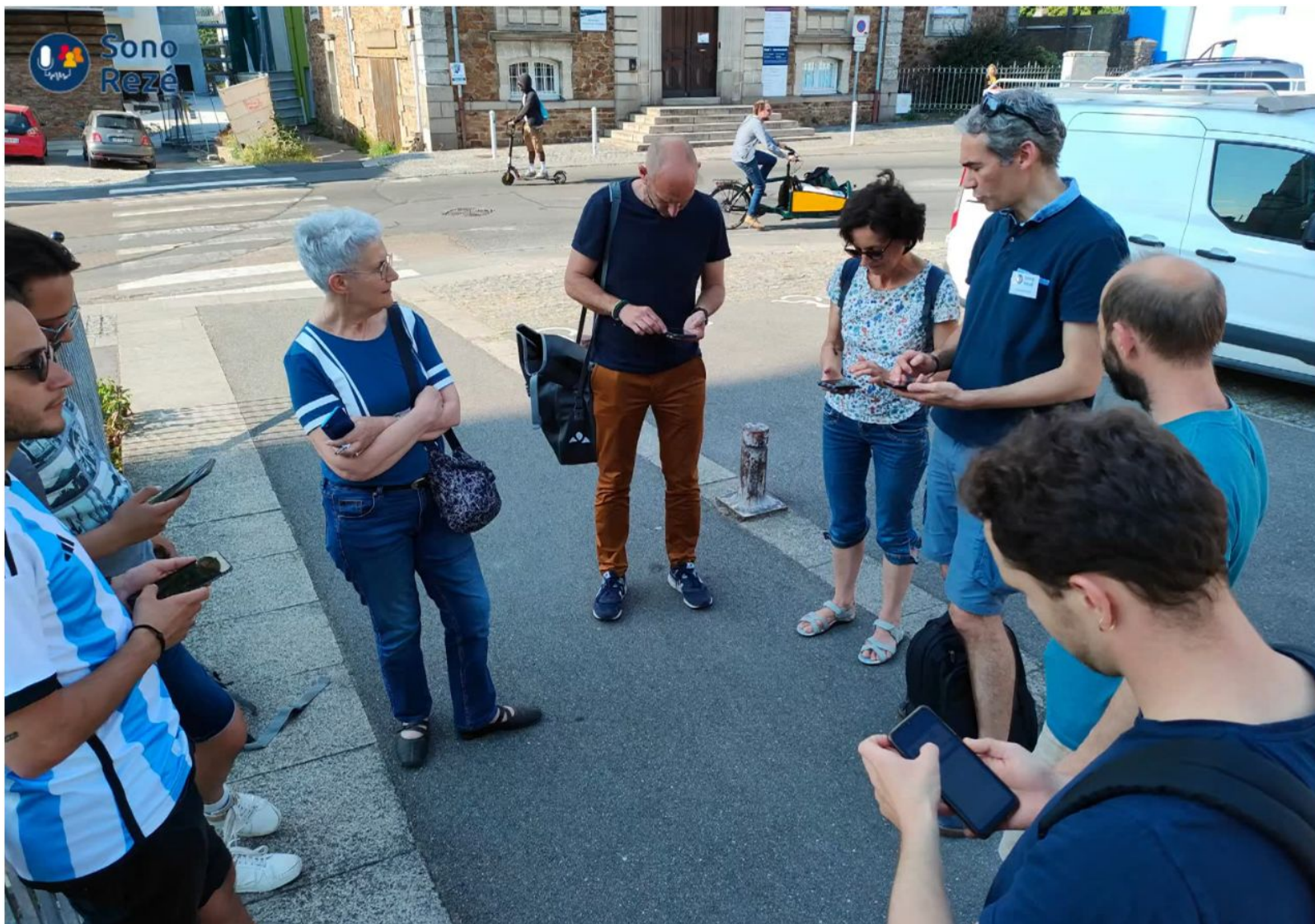
Le point de vue des

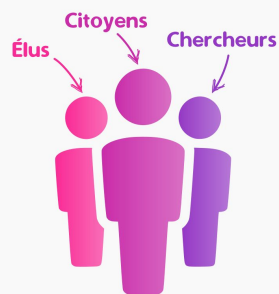


THÈME « BRUIT AÉRIEN »



THÈME BRUIT AÉRIEN : TÉMOIGNAGE



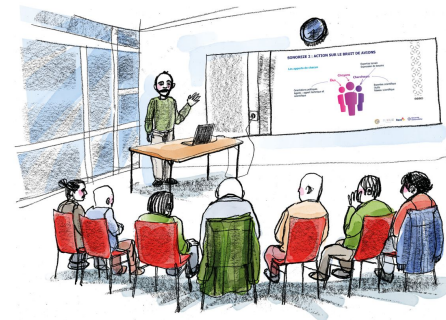


Concertation

8 ateliers associant habitants, élus et services de la Ville de Rezé, et chercheurs.

Partage des expériences et des connaissances

Réflexions sur les modalités de diffusion des résultats



THÈME « BRUIT AÉRIEN »

POINT PÉDAGOGIQUE

Décibels et indicateurs

Sur une journée

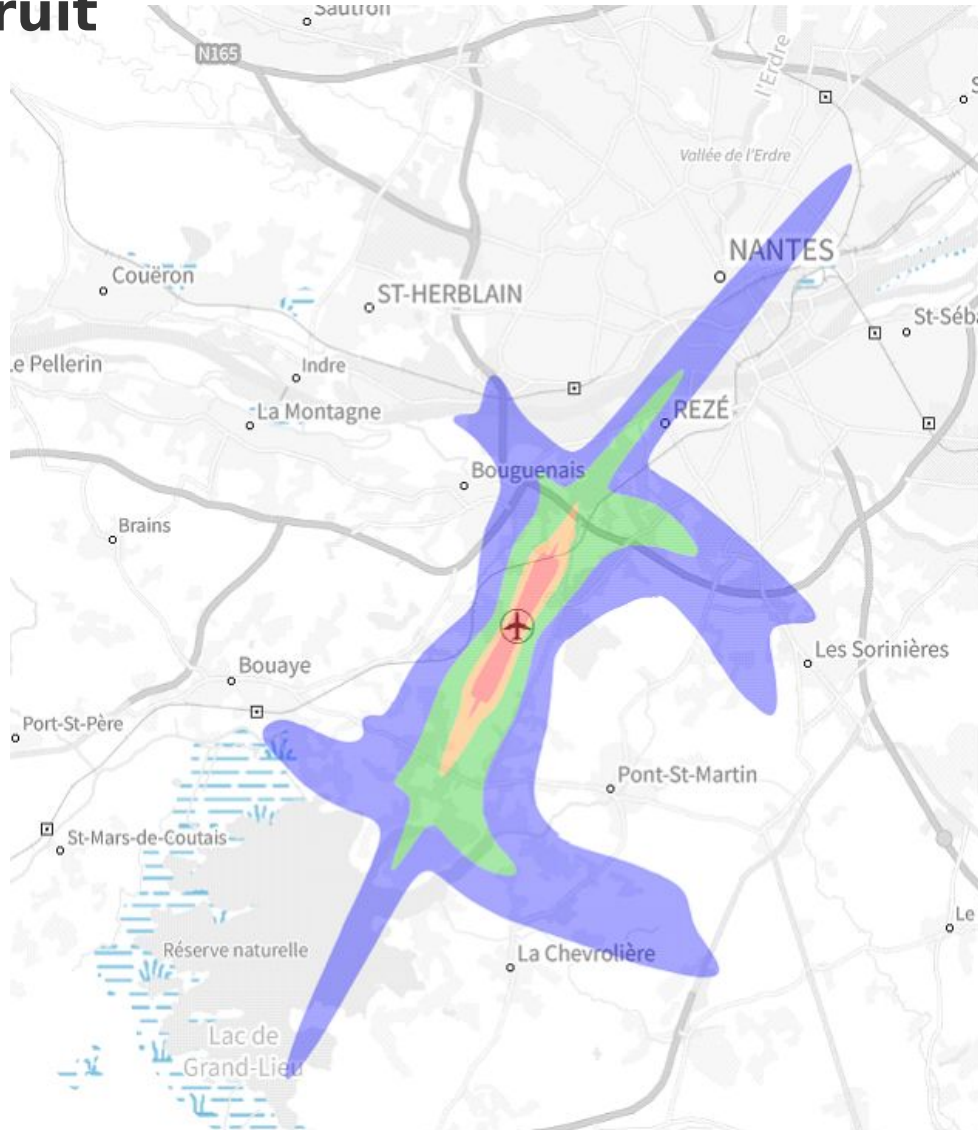
$$60 \text{ dB} + 60 \text{ dB} = 63 \text{ dB}$$

$$\text{✈} + \text{✈} = \text{✈} + 3 \text{ dB}$$

+3 décibels sur une journée, c'est soit :

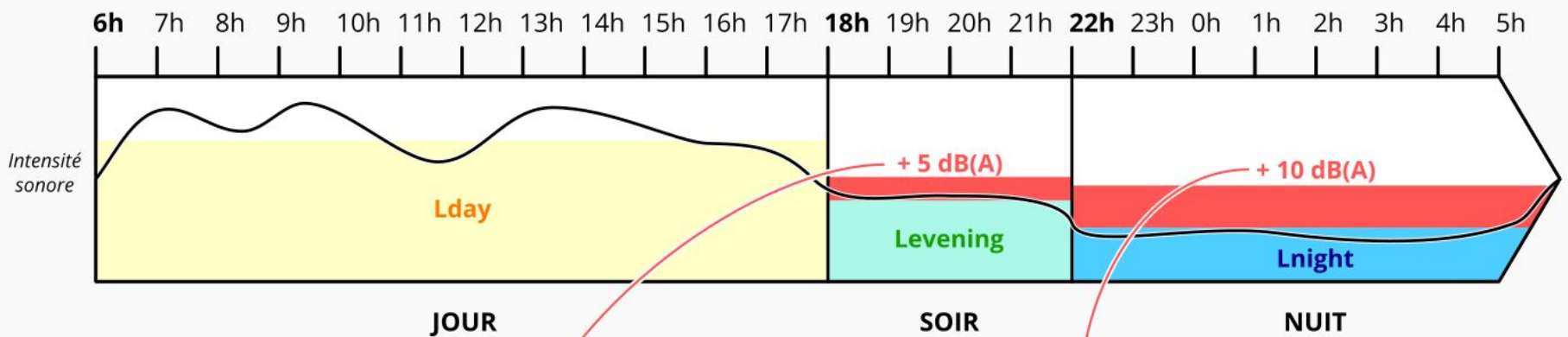
- **2 fois plus d'avions ;**
- **Le même nombre d'avions à peine plus bruyants**

Carte de bruit



THÈME BRUIT AÉRIEN : POINT PÉDAGOGIE

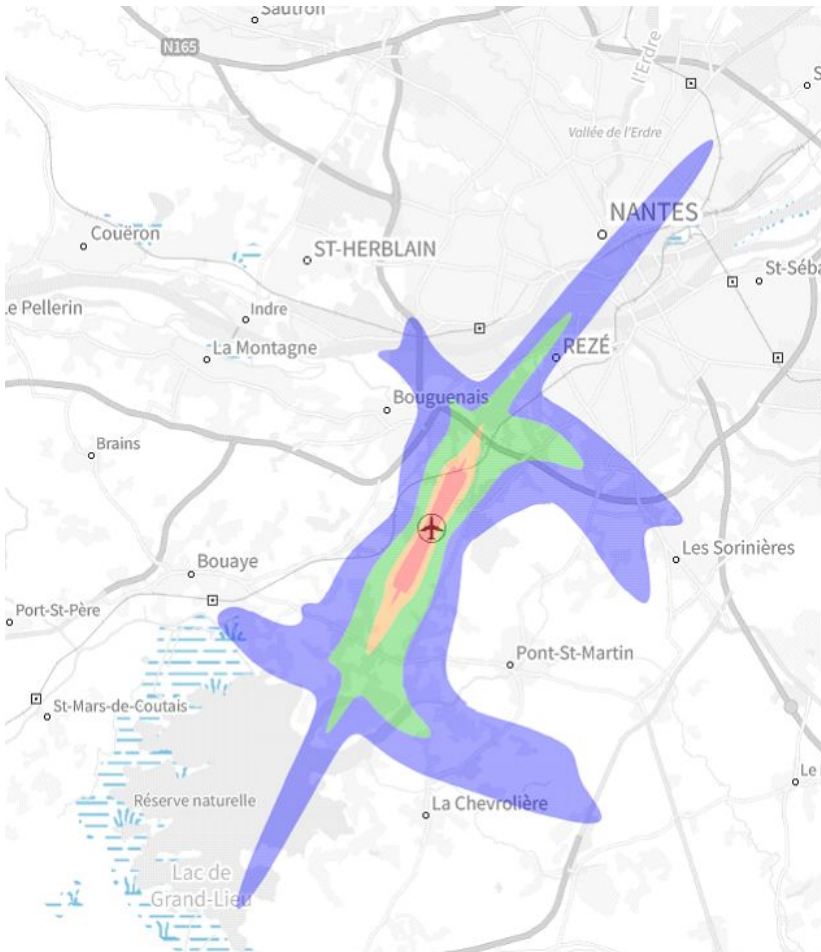
Lden



 + 5 dB(A) =   

 + 10 dB(A) =     
    

Estimation de la gêne - Méthode

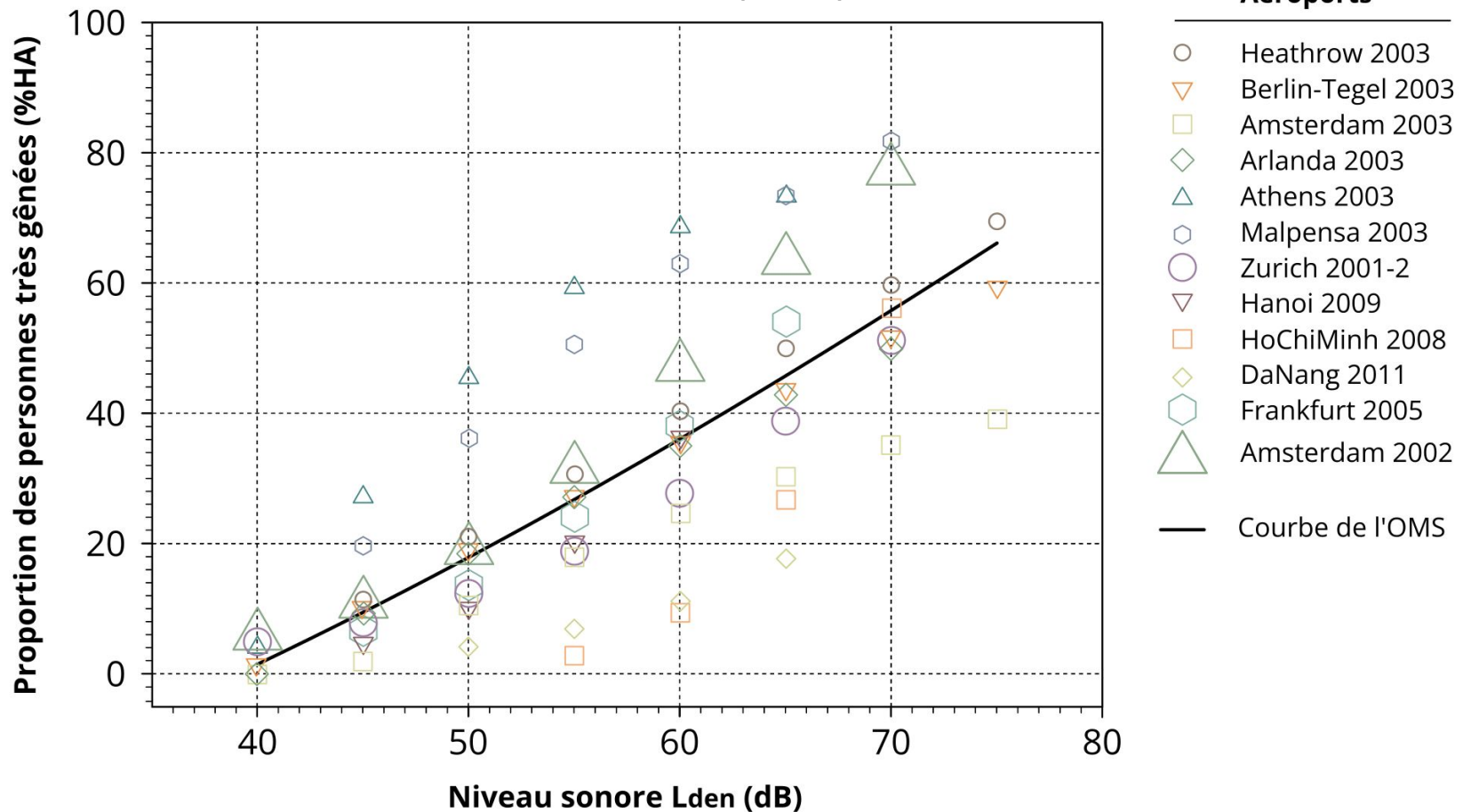


+



Estimation de la gène - Résultats

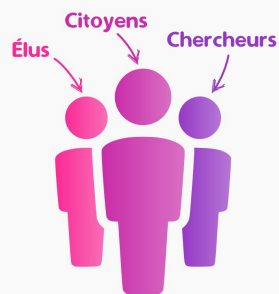
Relation entre le bruit des avions (Lden) et la gêne occasionnée (%HA)



THÈME « BRUIT AÉRIEN »

FIN DU POINT PÉDAGOGIQUE

THÈME BRUIT AÉRIEN : MÉTHODE

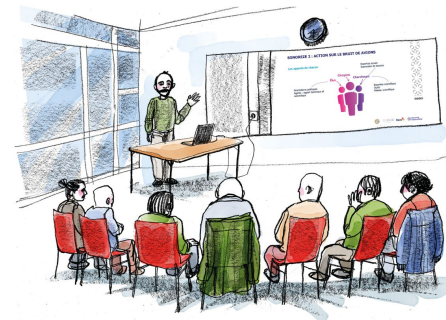


Concertation

8 ateliers associant habitants, élus et services de la Ville de Rezé, et chercheurs.

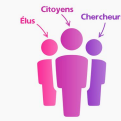
Partage des expériences et des connaissances

Réflexions sur les modalités de diffusion des résultats



Définition de 3 préoccupations

- 1 Les trajectoires ont dévié
- 2 Le problème du sommeil
- 3 La gêne est mal prise en compte

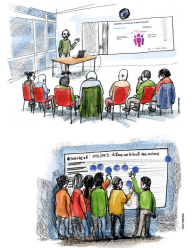


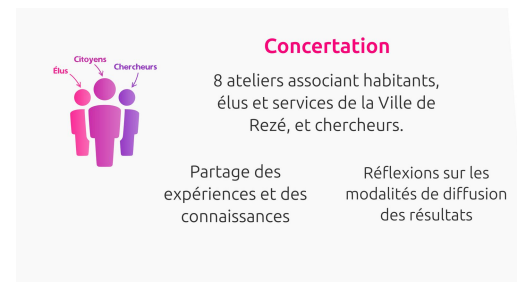
Concertation

8 ateliers associant habitants, élus et services de la Ville de Rezé, et chercheurs.

Partage des expériences et des connaissances

Réflexions sur les modalités de diffusion des résultats



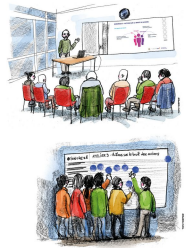


Définition de 3 préoccupations

- 1 Les trajectoires ont dévié
- 2 Le problème du sommeil
- 3 La gêne est mal prise en compte

Déduction de 4 actions

- 1 Élaboration d'une carte de la perception du bruit par les habitants
- 2 Analyse de la variabilité du bruit des avions
- 3 Production de chiffres de sensibilisation au bruit des avions
- 4 Diffusion d'une enquête de gêne



THÈME BRUIT AÉRIEN : DONNÉES D'ENTRÉE

Entretiens

Individuels, réalisés
auprès de 23 habitants



NoiseCapture

Séances de mesure collective du
bruit des avions



Station de mesure

Données issues des stations de
mesure de bruit, partagées par
la DDTM



Trajectoires NTE-Skyview

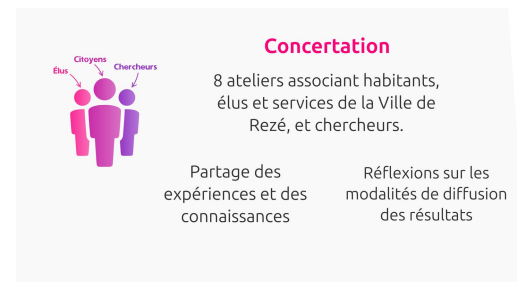
Données issues du site web
NTE-skyview.fr, partagées par un
habitant participant au projet



Enquête de gêne

Diffusée en ligne



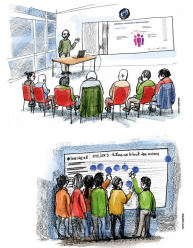


Définition de 3 préoccupations

- 1 Les trajectoires ont dévié
- 2 Le problème du sommeil
- 3 La gêne est mal prise en compte

Déduction de 4 actions

- 1 Élaboration d'une carte de la perception du bruit par les habitants
- 2 Analyse de la variabilité du bruit des avions
- 3 Production de chiffres de sensibilisation au bruit des avions
- 4 Diffusion d'une enquête de gêne



PRÉOCCUPATION 1 : LES TRAJECTOIRES

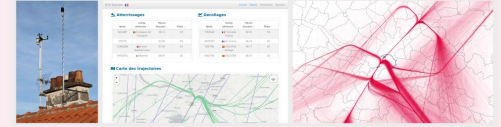


PRÉOCCUPATION 1 : LES TRAJECTOIRES

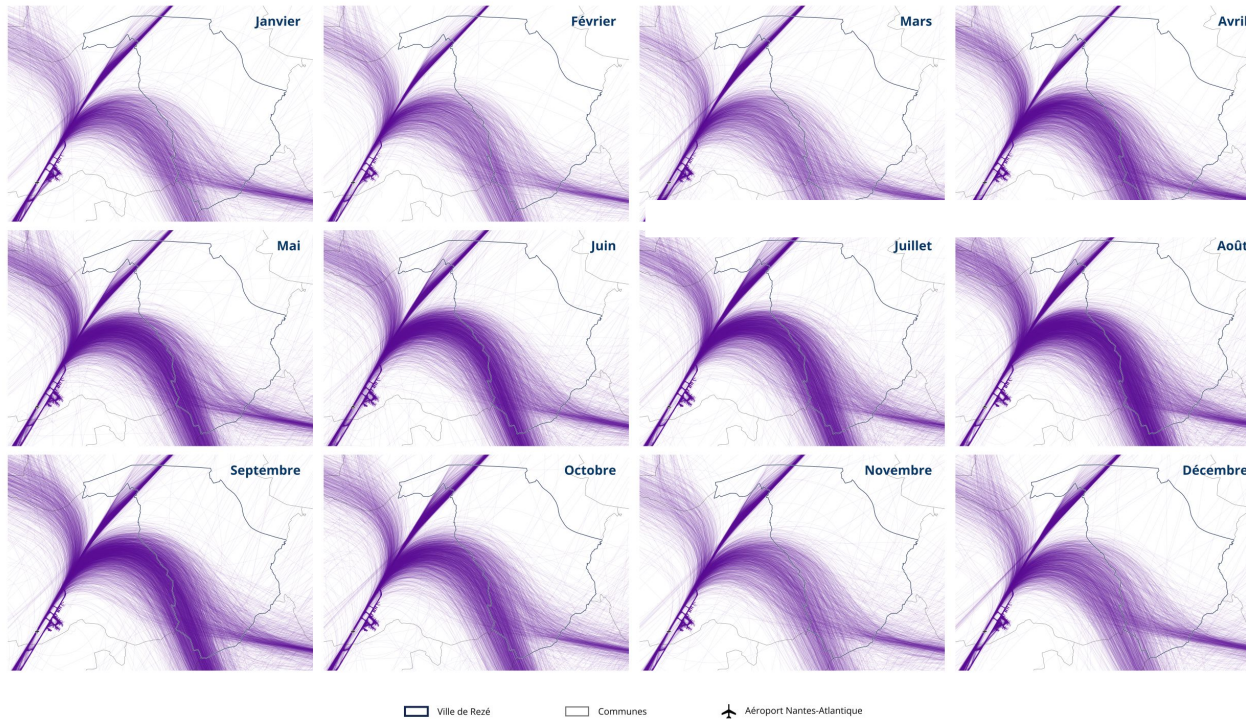
Analyse des trajectoires à différentes échelles : temporelles (2020 → 2023), compagnies, décollage /

Trajectoires NTE-Skyview

Données issues du site web NTE-skyview.fr, partagées par un des habitants participant au projet



Évolution mensuelle des trajectoires des vols, toutes compagnies confondues
Au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Nantes Atlantique - Années 2020 à 2023



Source : projet SonoRezé (<https://sonoreze.fr>) et NTE-Skyview (<https://www.nte-skyview.fr/>)

Trajectoires mois par mois

PRÉOCCUPATION 1 : LES TRAJECTOIRES



Évolution, du nombre de vols par mois, toutes compagnies confondues
Au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Nantes Atlantique - Entre 2022 et 2023

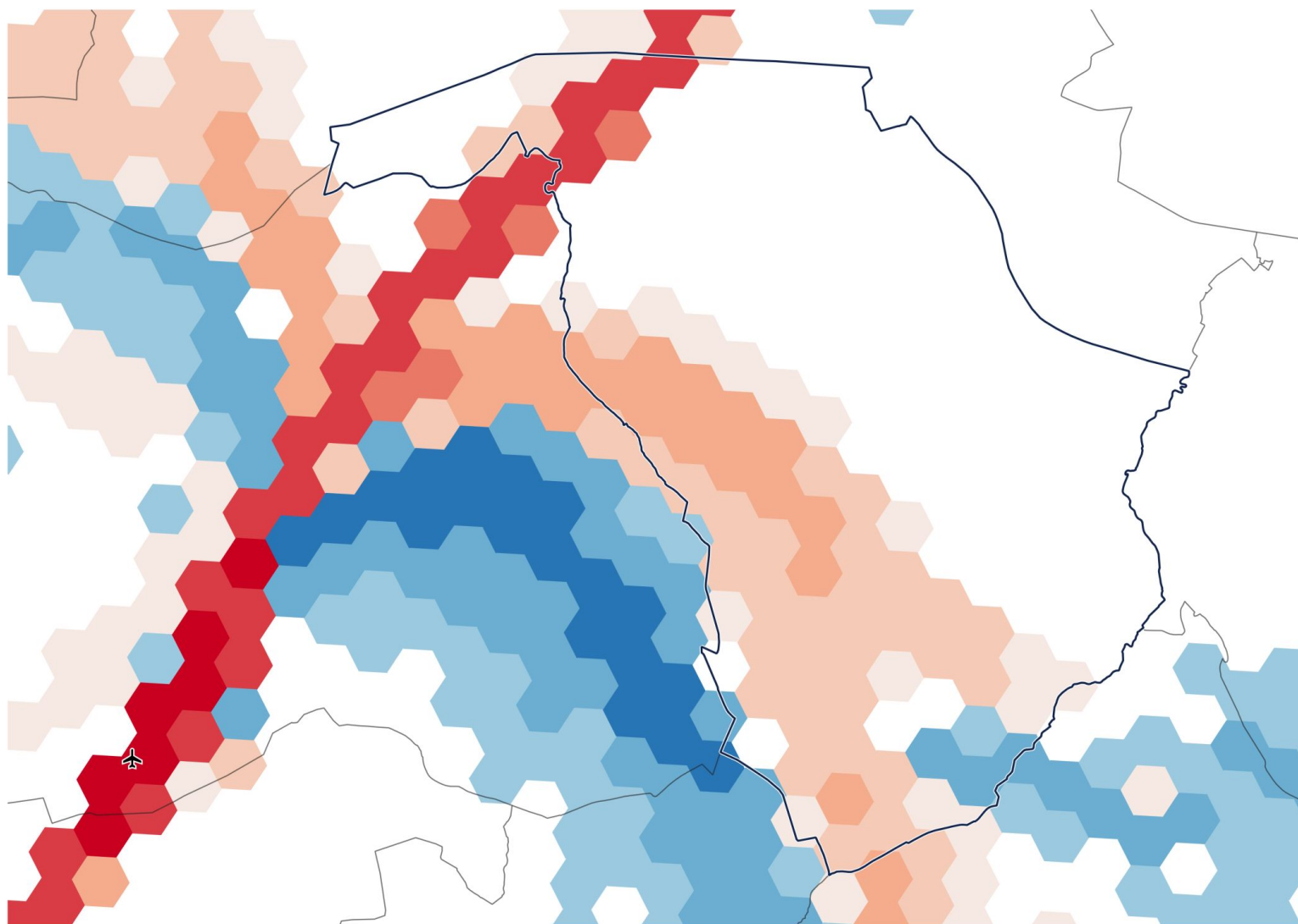


- Ville de Rezé
- Communes
- Aéroport Nantes-Atlantique

Évolution du nombre de vols par cellule

- 1/jour à -3/semaine
- 3 à -1 / semaine
- 1/semaine à -1/mois
- 1 à 1 / mois
- 1/mois à 1/semaine
- 1 à 3 / semaine
- 3/semaine à 1/jour
- 1 à 3 / jour
- 3 à 10 / jour
- sup. à 10 / jour

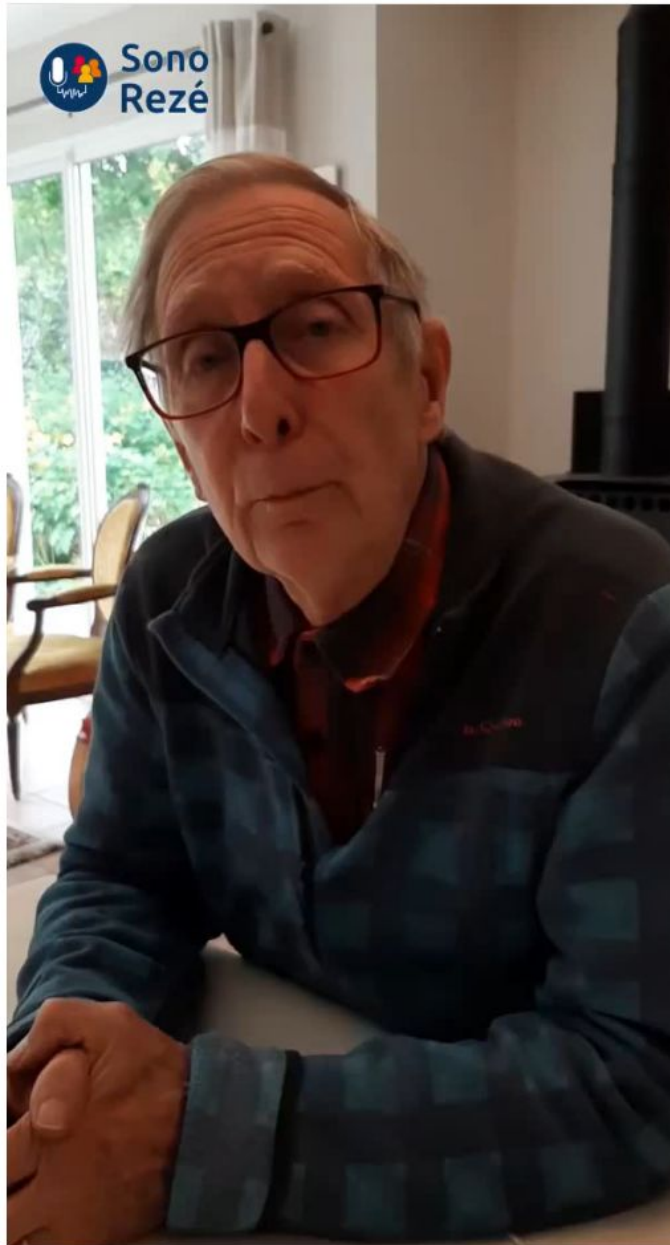
Nombre de vols en 2023 -
Nombre de vols en 2022



PRÉOCCUPATION 2 : LE SOMMEIL



PRÉOCCUPATION 2 : LE SOMMEIL - Témoignages



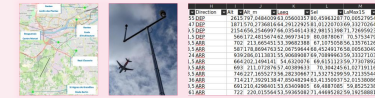
PRÉOCCUPATION 2 : LE SOMMEIL - Témoignages



PRÉOCCUPATION 2 : LE SOMMEIL

Station de mesure

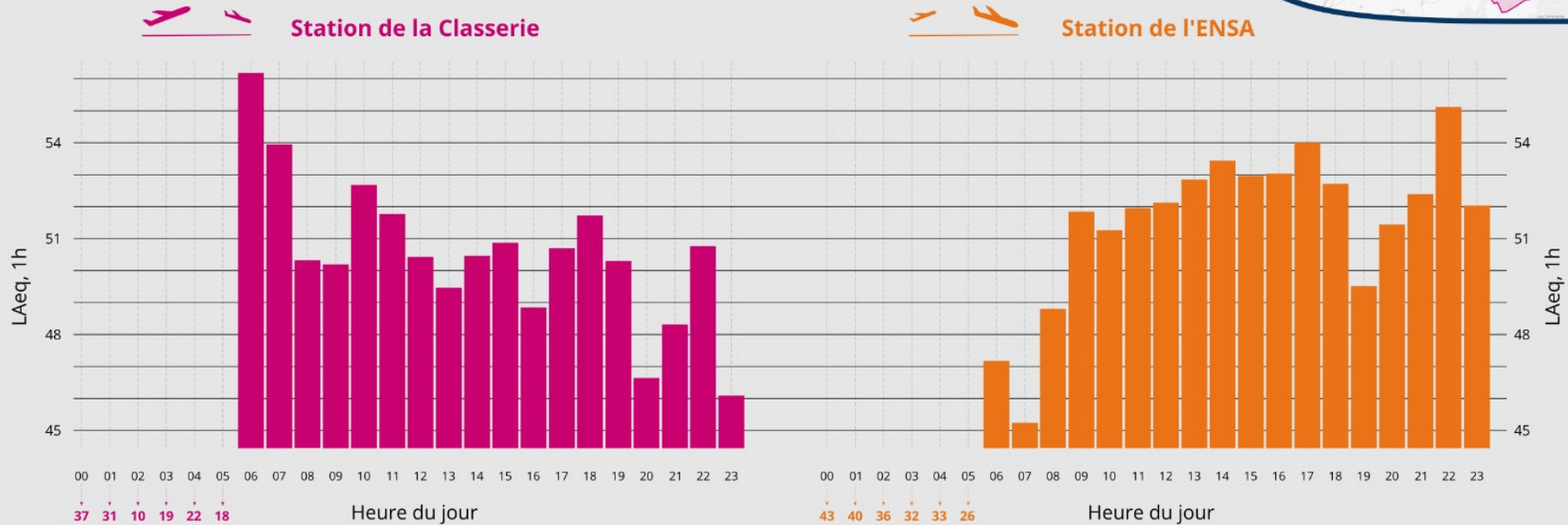
Données issues des stations de mesure de bruit, partagées par la DDTM



Niveau de bruit horaire, en fonction de l'heure de la journée Comparaison entre les stations de la Classerie et de l'ENSA - Année 2023



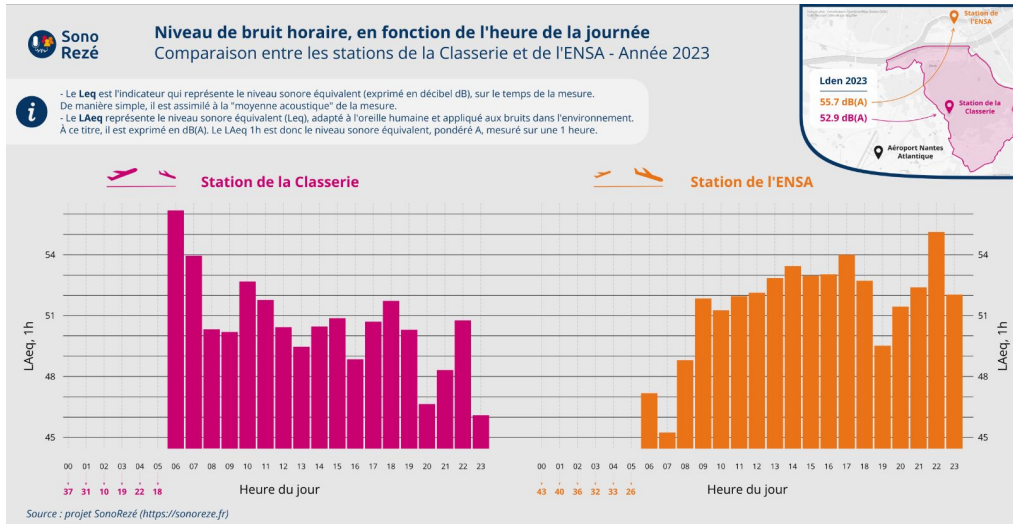
- Le **Leq** est l'indicateur qui représente le niveau sonore équivalent (exprimé en décibel dB), sur le temps de la mesure. De manière simple, il est assimilé à la "moyenne acoustique" de la mesure.
- Le **LAeq** représente le niveau sonore équivalent (Leq), adapté à l'oreille humaine et appliqué aux bruits dans l'environnement. À ce titre, il est exprimé en dB(A). Le LAeq 1h est donc le niveau sonore équivalent, pondéré A, mesuré sur une 1 heure.



Source : projet SonoRezé (<https://sonoreze.fr>)

**Ces graphiques confirment le ressenti des habitants
→ À la Classerie, le niveau sonore est plus élevé le matin à 6h (56 dB(A))**

PRÉOCCUPATION 2 : LE SOMMEIL



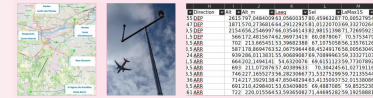
Remarque

200 en moyenne avec les hypothèses de calculs retenues.

Ces chiffres concernent la ville de Rezé seule, des chiffres plus importants seraient obtenus en rajoutant les communes voisines.

Station de mesure

Données issues des stations de mesure de bruit, partagées par la DDTM



Trajectoires NTE-Skyview

Données issues du site web NTE-skyview.fr, partagées par un habitant participant au projet



200

Un avion
décollant à 6h et
survolant Rezé
réveille environ
200 Rezéens

PRÉOCCUPATION 2 : LE SOMMEIL

Trajectoires NTE-Skyview

Données issues du site web NTE-skyview.fr, partagées par un habitant participant au projet



Trajectoires des vols violant le couvre-feu (0-6h), toutes compagnies confondues Au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Nantes Atlantique - Avril 2022 à fin 2023



Soit
environ
7 par
semaine

- Ville de Rezé
- Communes
- Aéroport Nantes-Atlantique

Violations du couvre-feu, toutes compagnies confondues

603 Nombre total entre le 01/04/2022 et le 31/12/2023

73% Entre minuit et 01h

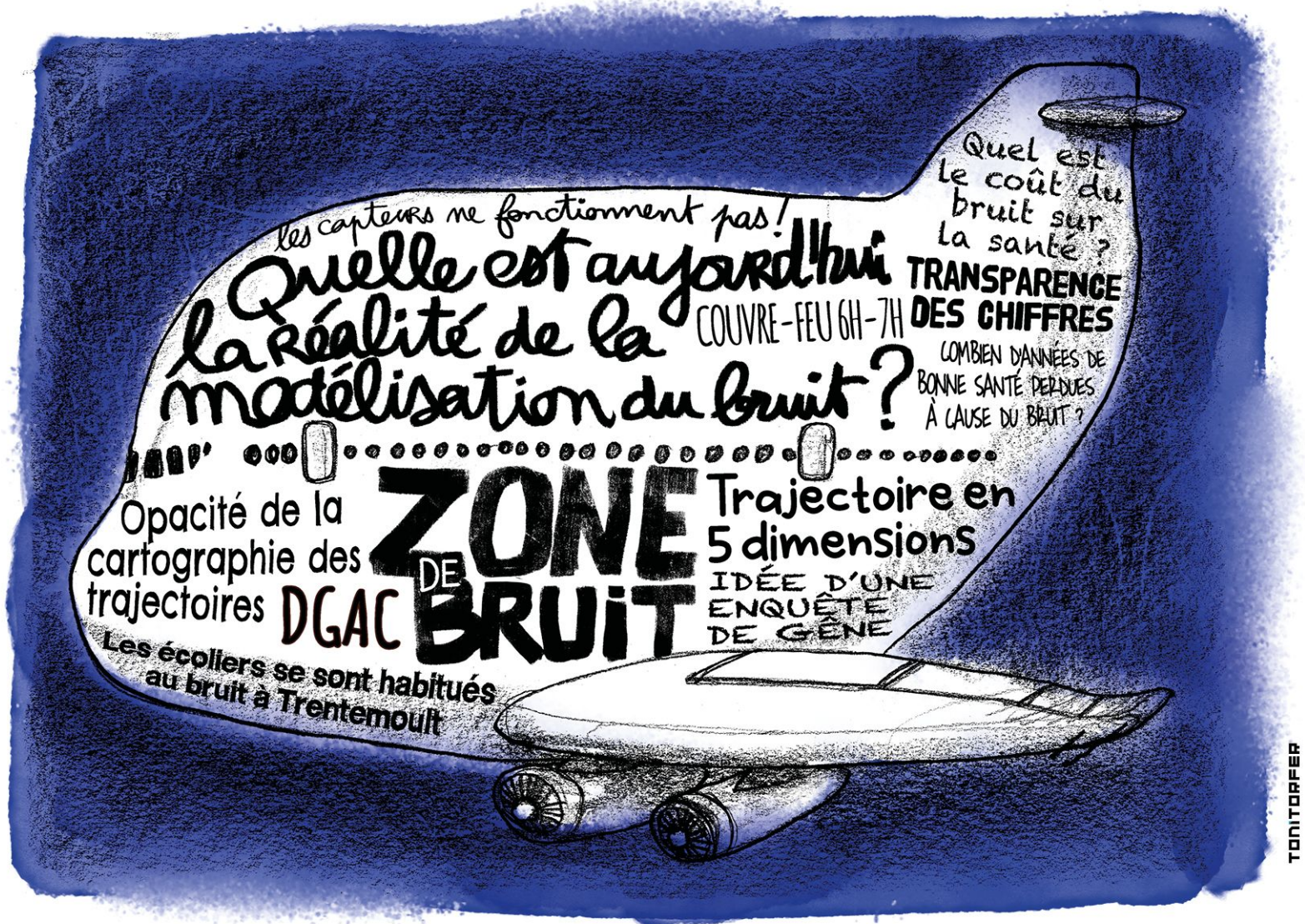
90% Entre minuit et 02h

Classement des 6 compagnies respectant le moins le couvre-feu

Nombre de vols (entre le 01/04/2022 et le 31/12/2023)

VOLOTEA	239
easyJet	90
transavia	82
RYANAIR	57
vueling	19
AIRFRANCE	17

PRÉOCCUPATION 3 : LA GÊNE



TONITORFER

PRÉOCCUPATION 3 : LA GÊNE - Témoignages



PRÉOCCUPATION 3 : LA GÊNE - Témoignages

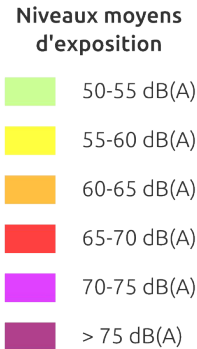
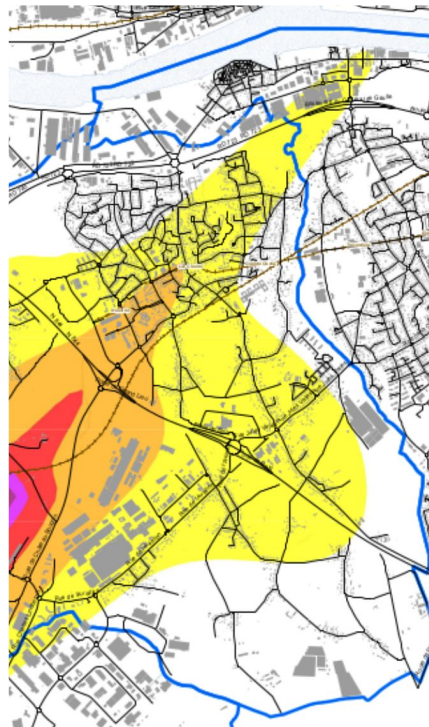


PRÉOCCUPATION 3 : LA GÊNE – Que dit la réglementation ?



Extraits des
**Cartes de
Bruit
Stratégiques**
(CBS) produites
par Nantes
Métropole →

Carte des niveaux d'exposition au
bruit aérien, sur 24h (Lden)



Pourcentage de la population concernée par le niveau de bruit

L _{den}	%HA
35	-
40	1
45	9
50	18
55	27
60	36

Ex : 9 % de la population est très
gênée par un bruit d'avion à 45
dB(A) en Lden

HA : High Annoyance (Forte gêne)

À Rezé, seules 400 personnes sont
exposées à un Lden entre 55 et 60
dB(A)*, ce qui représenterait environ
**150 personnes très gênées par le
bruit**

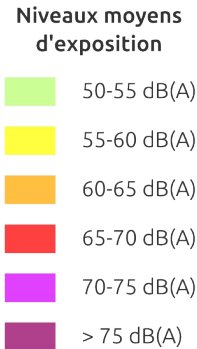
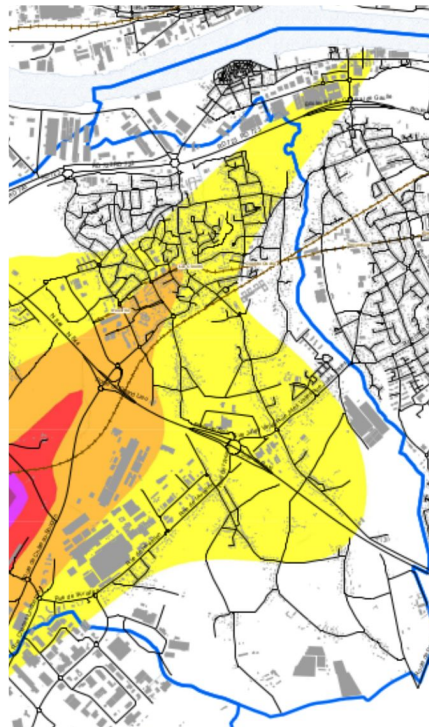
* *seuils minimum retenus dans la méthode
réglementaire du calcul de la gêne*

PRÉOCCUPATION 3 : LA GÊNE – Que dit la réglementation ?



Extraits des
**Cartes de
Bruit
Stratégiques**
(CBS) produites
par Nantes
Métropole →

Carte des niveaux d'exposition au
bruit aérien, sur 24h (Lden)



Pourcentage de la population concernée par le niveau de bruit

L _{den}	%HA
35	-
40	1
45	9
50	18
55	27
60	36

HA : High Annoyance (Forte gêne)

À Rezé, seules 400 personnes sont
exposées à un Lden entre 55 et 60
dB(A)*, ce qui représenterait environ
**150 personnes très gênées par le
bruit**

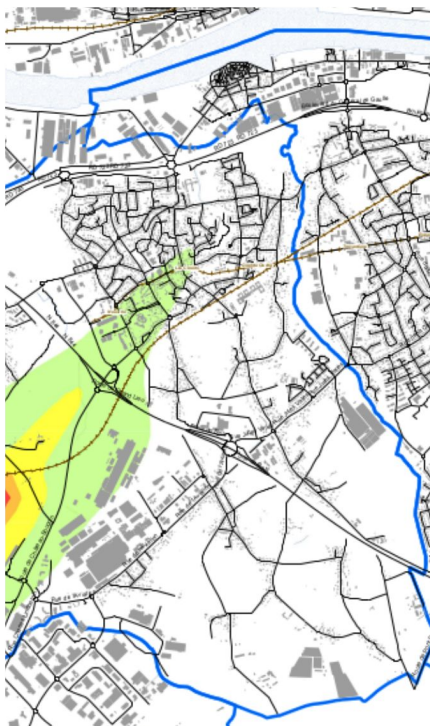
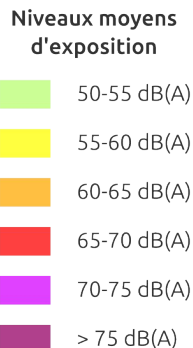
Néanmoins

En tenant compte des
personnes exposées à un
Lden < 55 dB(A), on estime à
**au moins 5000 le nombre
de personnes très gênées**
par le bruit des avions

PRÉOCCUPATION 3 : LA GÊNE – Que dit la réglementation ?



Carte des niveaux d'exposition au bruit aérien, la nuit (L_{night})



Pourcentage de la population concernée par le niveau de bruit

L_{night}	%HSD
35*	8
40	11
45	15
50	20
55	26
60	-

HSD : High Sleep Disturbance
(Forte perturbation du sommeil)

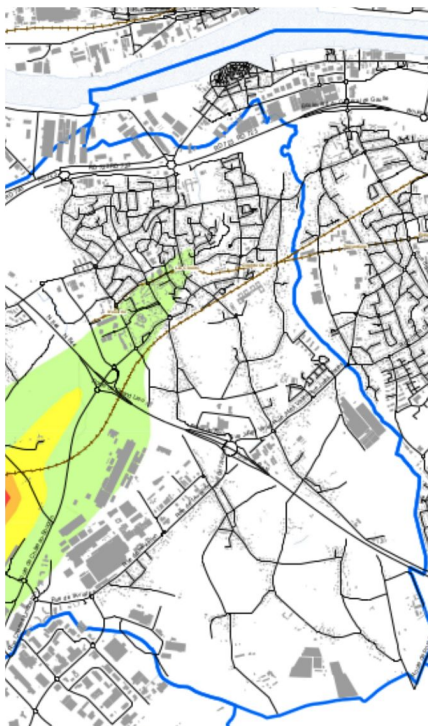
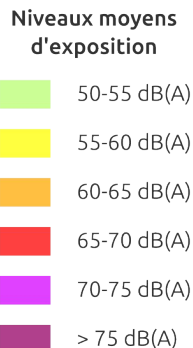
À Rezé, personne n'est exposé à un $L_{night} > 50$ dB(A)*, ce qui laisse penser que **personne n'est très perturbé dans son sommeil**

** seuils minimum retenus dans la méthode réglementaire du calcul de la gêne / perturbation*

PRÉOCCUPATION 3 : LA GÊNE – Que dit la réglementation ?



Carte des niveaux d'exposition au bruit aérien, la nuit (L_{night})



À Rezé, personne n'est exposé à un L_{night} > 50 dB(A)*, ce qui laisse penser que **personne n'est très perturbé dans son sommeil**

Pourcentage de la population concernée par le niveau de bruit

L _{night}	%HSD
35*	8
40	11
45	15
50	20
55	26
60	-

HSD : High Sleep Disturbance
(Forte perturbation du sommeil)

Néanmoins

En tenant compte des personnes exposées à un L_{night} < 50 dB(A)***, on estime à **au moins 3000 le nombre de personnes très perturbées dans leur sommeil** par le bruit des avions

Quels sont les impacts sanitaires du bruit aérien ?



300

Par an et à l'échelle de
Rezé, en moyenne **300**
années de vie en bonne
santé sont perdues

** Calculs réalisés à partir d'une estimation de 5000 personnes très gênées par le bruit des avions, et 3000 personnes très gênées dans leur sommeil. La méthodologie retenue est décrite dans le rapport d'étude de BruiParif sur les "impacts sanitaires du bruit des transports dans la zone dense de la région île-de-France"*

PRÉOCCUPATION 3 : LA GÊNE – L'enquête en ligne

Enquête de gêne

- 7 questions
- Anonyme
- Du 30 mai au 6 septembre
- 873 réponses (soit 2% de la population de Rezé)
- 525 commentaires

Êtes-vous gêné par le bruit des avions ?

Pour nous aider à évaluer l'impact du bruit des avions,
participez à l'enquête en ligne



en scannant ce QR-Code

ou bien en cliquant sur cette image pour en savoir plus.



1/ En pensant aux 12 derniers mois, lorsque vous êtes chez vous, dans quelle mesure le bruit des avions vous gêne-t-il ?

- Aucun(e) -

2/ En pensant aux 12 derniers mois, lorsque vous êtes chez vous, durant la nuit ou lorsque vous souhaitez dormir, dans quelle mesure le bruit des avions vous gêne-t-il ?

- Aucun(e) -

3/ Êtes-vous...

- ☐ un homme
- ☐ une femme

PRÉOCCUPATION 3 : LA GÊNE – L'enquête en ligne

Résultats

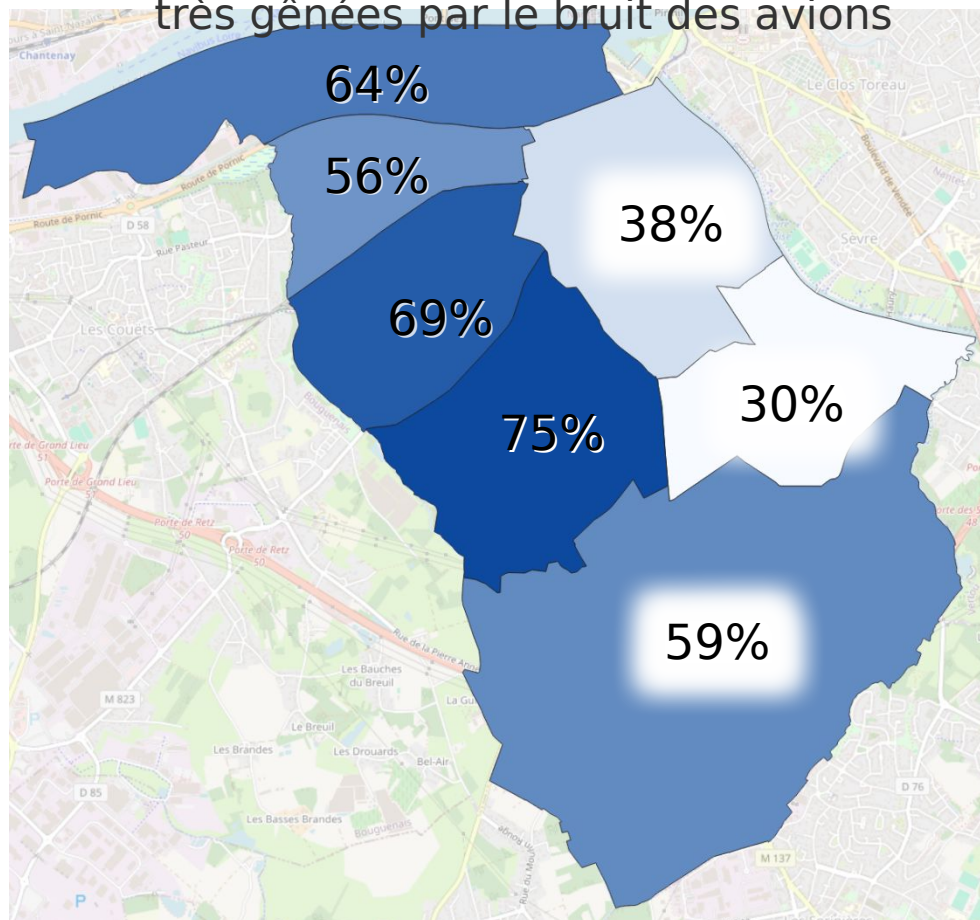
Sur les 873 participants :

- **531 se déclarent beaucoup ou extrêmement gêné de manière générale par le bruit des avions** (soit **61%** des réponses)
 - Chiffre déjà supérieur aux chiffres issus du PPBE, bien que seulement 2% des Rezéens aient répondu
- **458 se déclarent beaucoup ou extrêmement gêné dans leur sommeil** (soit **52%** des réponses)
 - Chiffre supérieur aux chiffres issus du PPBE (0 personnes)

PRÉOCCUPATION 3 : LA GÊNE – L'enquête en ligne

Résultats

Pourcentage des répondants au questionnaire
très gênés par le bruit des avions

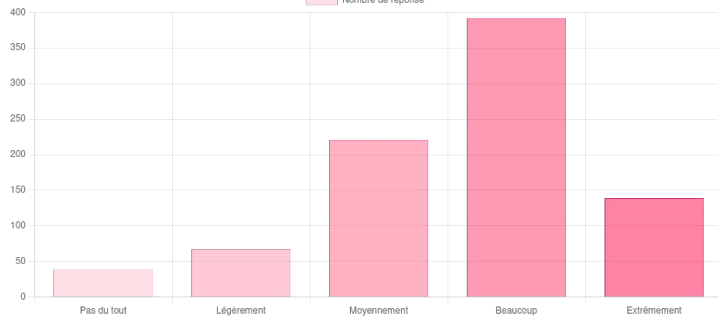


PRÉOCCUPATION 3 : LA GÊNE – L'enquête en ligne

Résultats

→ Consulter le détail de l'enquête :

https://sonoreze.fr/resultats/sonoreze_II/avion_resultats.html#enquete



Show 10 entries

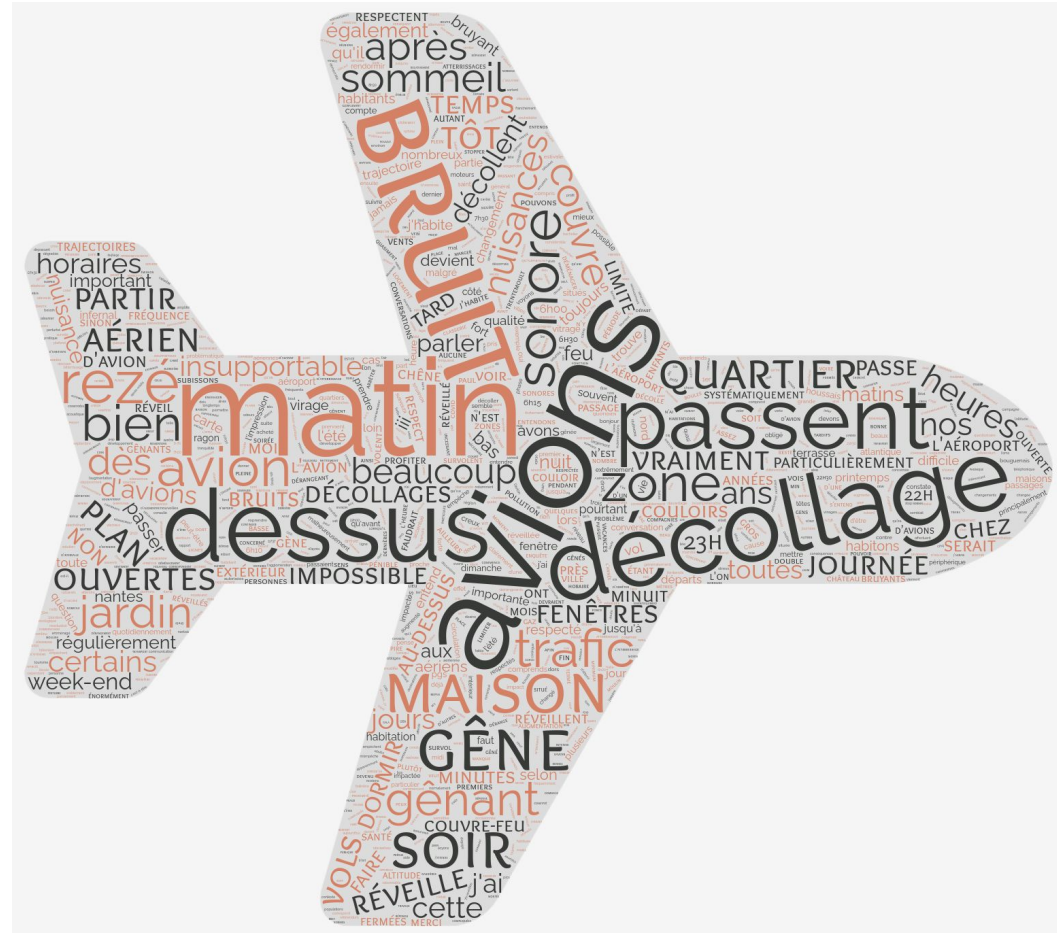
Search:

Souhaitez-vous nous faire part de vos commentaires sur cette enquête ou plus généralement sur le bruit des avions ?

Avec la hausse du trafic aérien et le sens de décollage des avions au dessus de Rezé, le plan de gêne sonore devrait sérieusement être revu. Je suis volontaire pour participer ou mettre un sonomètre chez moi.

Avec le couvre feu en vigueur je suis gênée par l'enchaînement des départs d'avion qui décollent à partir de 6h du matin. C'est très bruyant.

Avec l'augmentation du trafic et le fait que l'aéroport ne partira pas, ne pourrait-on pas mieux optimiser les trajectoires afin de moins survoler les zones densément peuplées ? Il faudrait mieux dispatcher les virages en décollage nord qui se font la plupart du temps au dessus de Rezé plutôt que de faire un virage à gauche et survoler la Loire. L'aéroport n'est pas situé sur la ville de Rezé, pourquoi devrions nous prendre la plus grosse partie des nuisances sans être dans le plan de gêne sonore ??



OÙ RETROUVER CES RÉSULTATS ?

Le projet ▼ Pédagogie ▼ Participer ▼ Résultats ▼ Actualités Contact

<https://sonoreze.fr/>



SonoRezé I

- Groupes de discussion
- Cartographies
- Portail interactif
- Séminaire final

SonoRezé II

- Thème 1 : Avion
- Portail cartographique
- Cartes sensibles
- Publications**

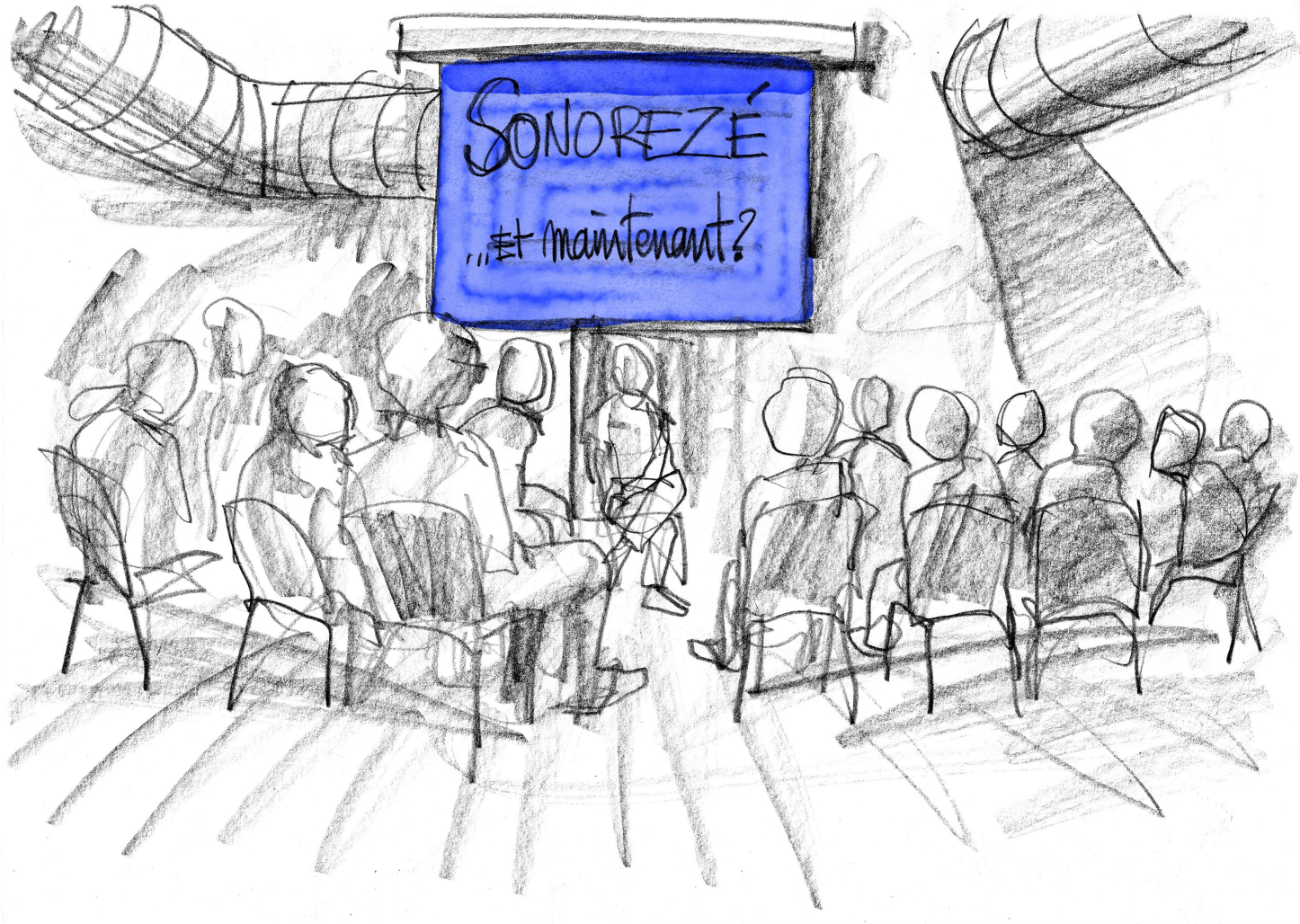
Ateliers

Méthode

Pédagogie

Résultats

PERSPECTIVES

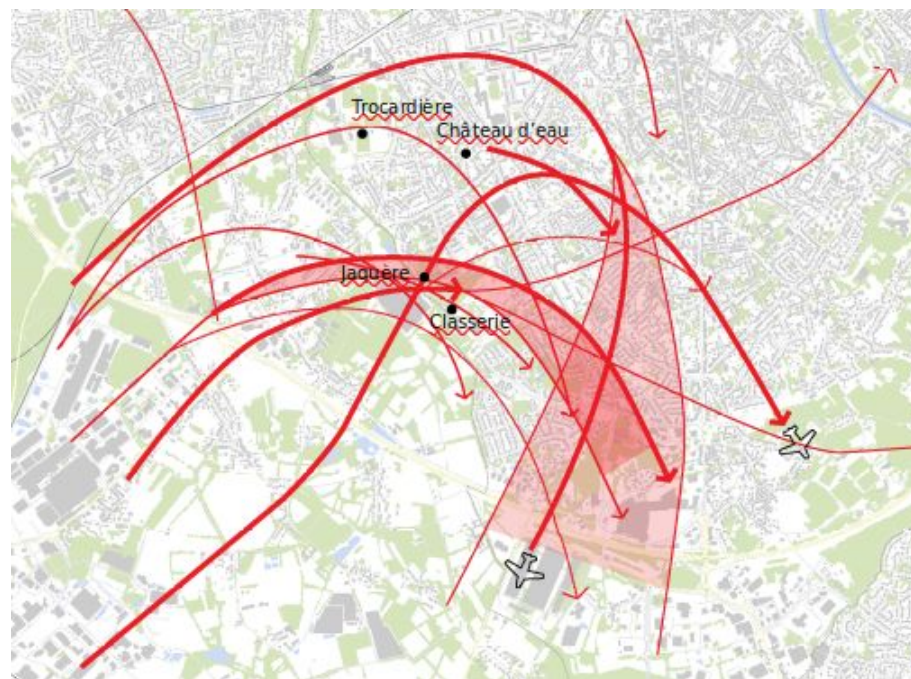
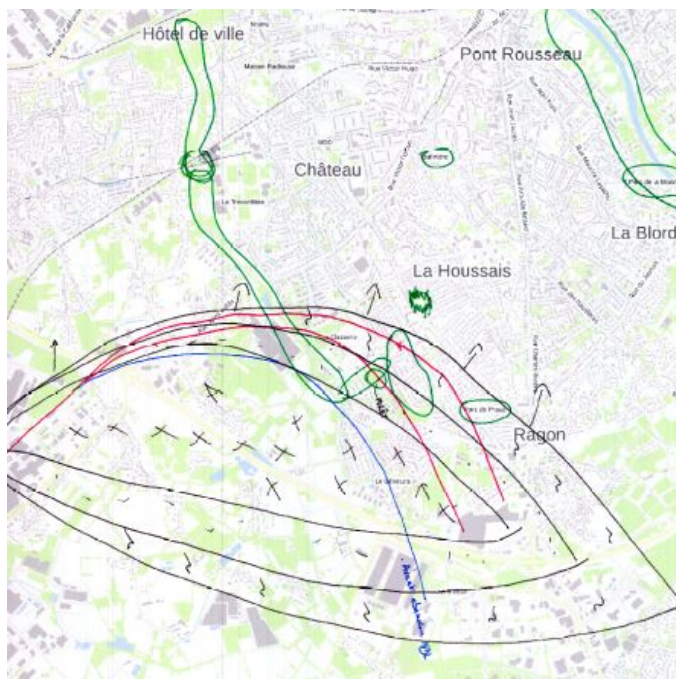


Concernant le bruit des avions

Finalisation de la carte collaborative de perceptions des habitants

→ Travail avec une artiste / graphiste

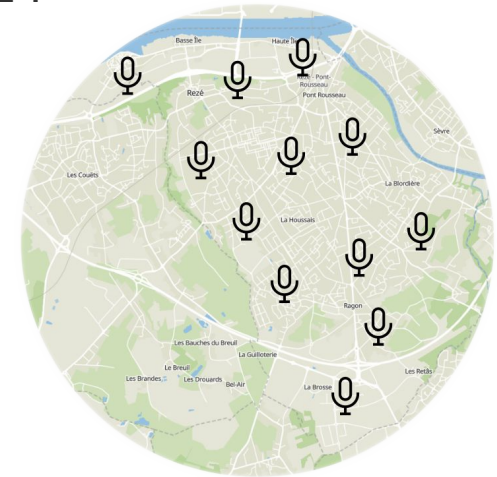
→ Rendu attendu à l'automne 2024



Concernant le projet SonoRezé

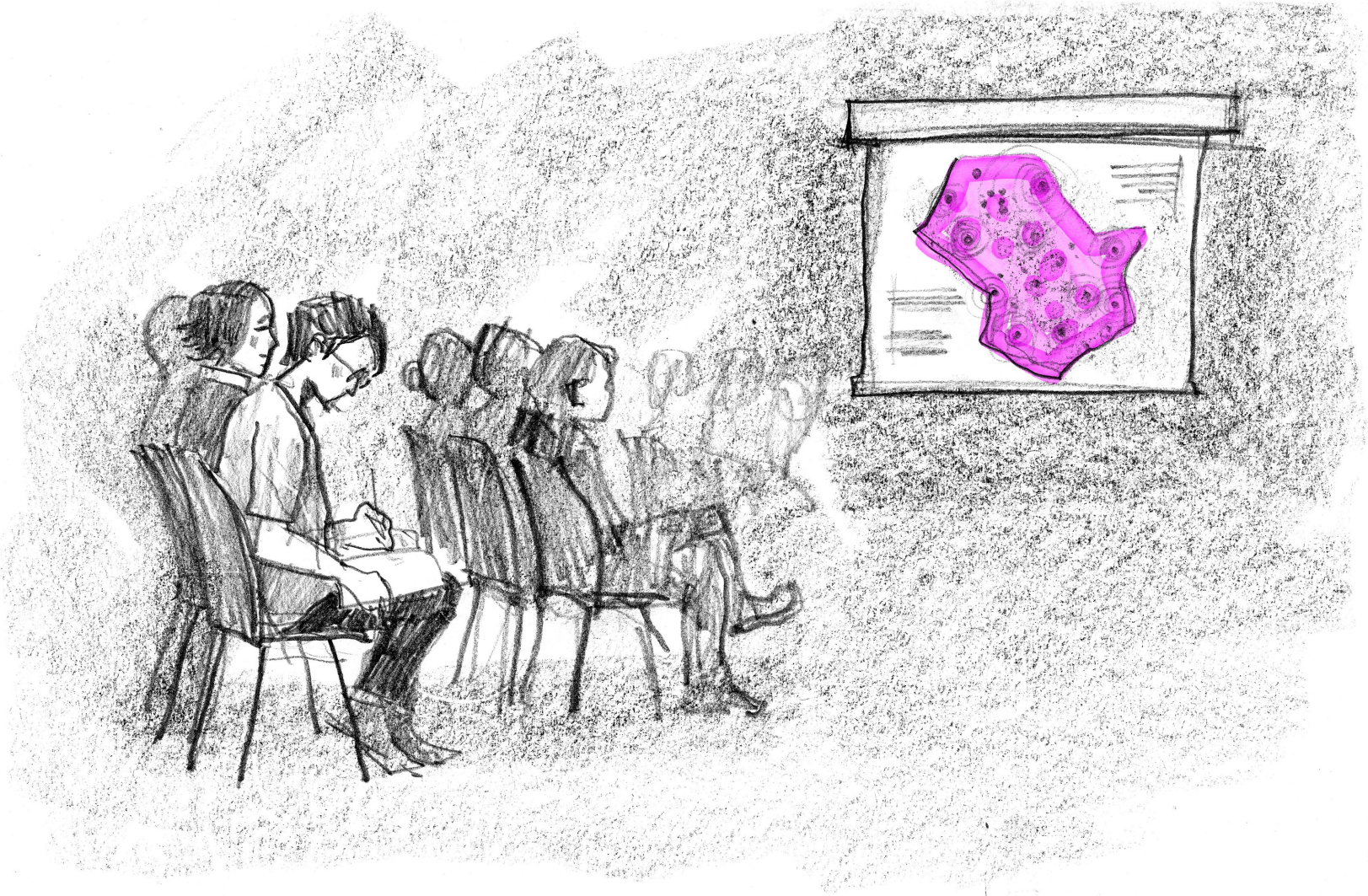
→ Vers l'étude d'une **nouvelle thématique** :
Prochain atelier avec les habitants en octobre 2024

→ Vers un **observatoire citoyen** des environnements sonores ? Une des pistes évoquées est le déploiement de **capteurs acoustiques chez les habitants volontaires**



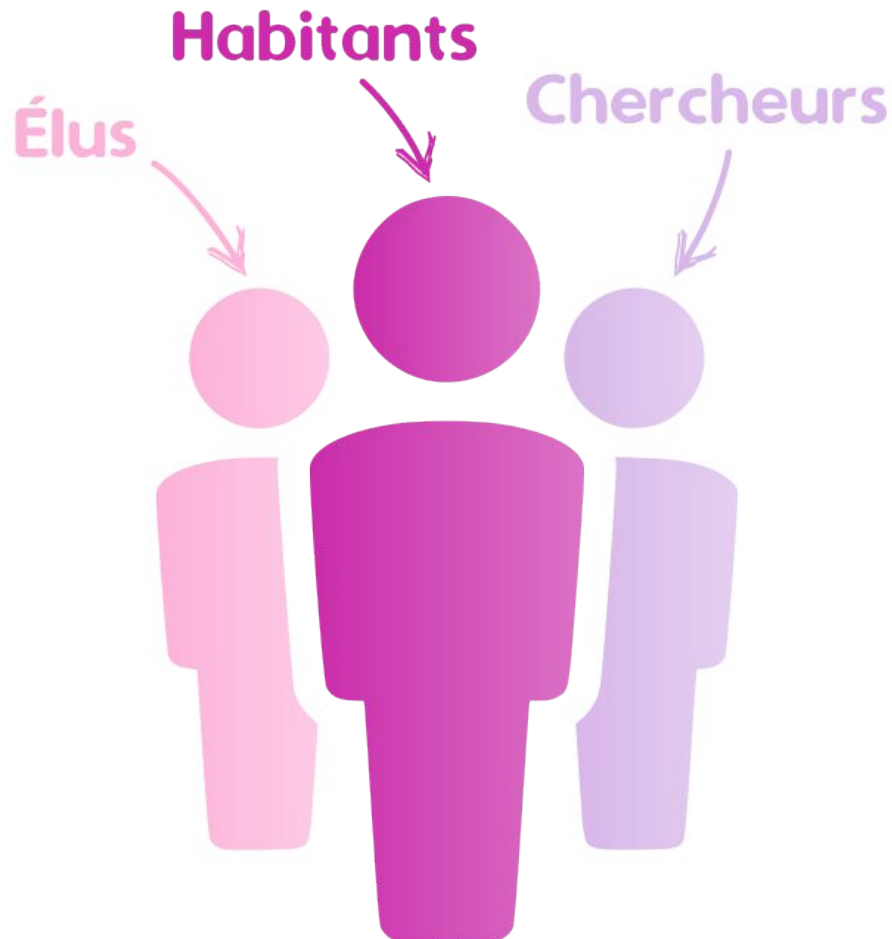
→ Intérêt de nombreuses collectivités pour la démarche SonoRezé !
Comment **transférer** ce travail sur **d'autres territoires** ?

SONOREZÉ : QUEL BILAN INTERMÉDIAIRE ?



SONOREZÉ : QUEL BILAN INTERMÉDIAIRE ?

Le point de vue des

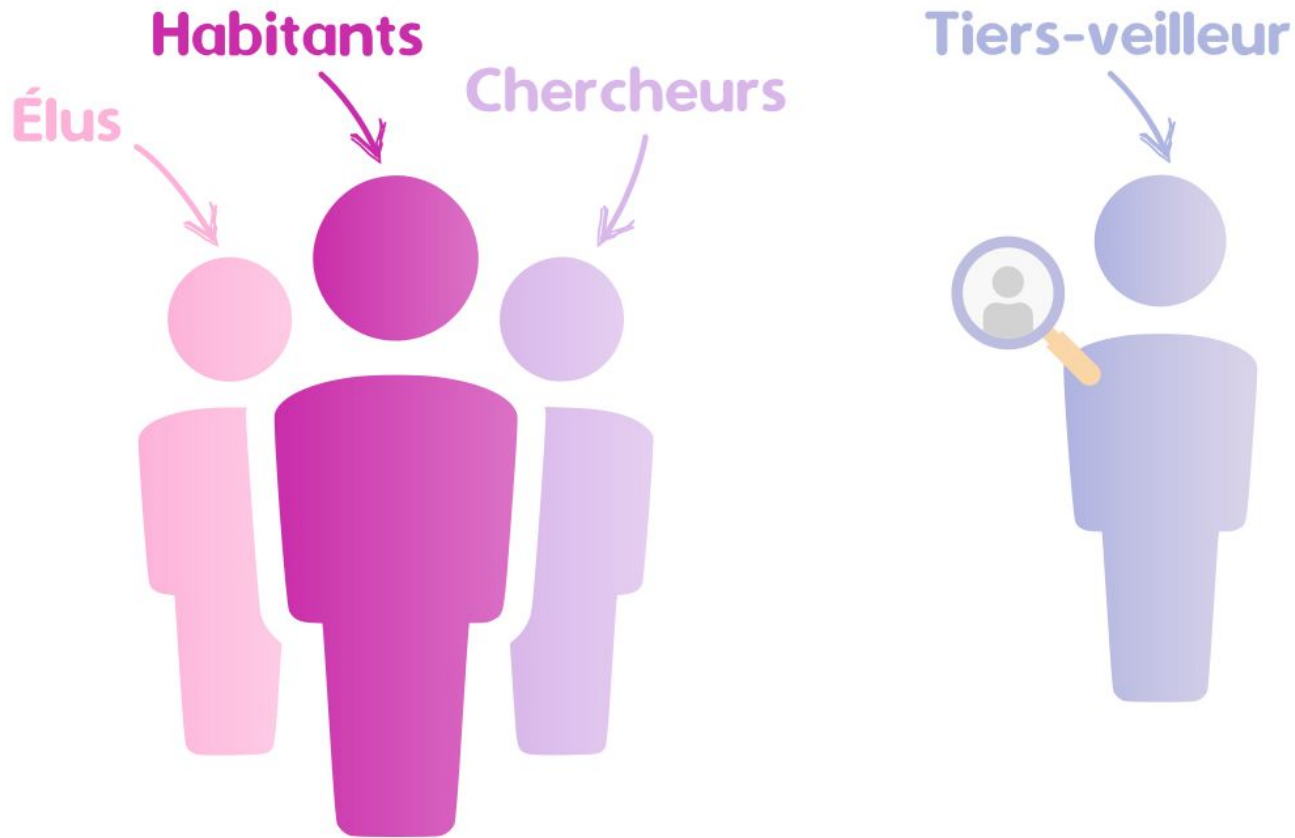


SONOREZÉ : QUEL BILAN INTERMÉDIAIRE ?



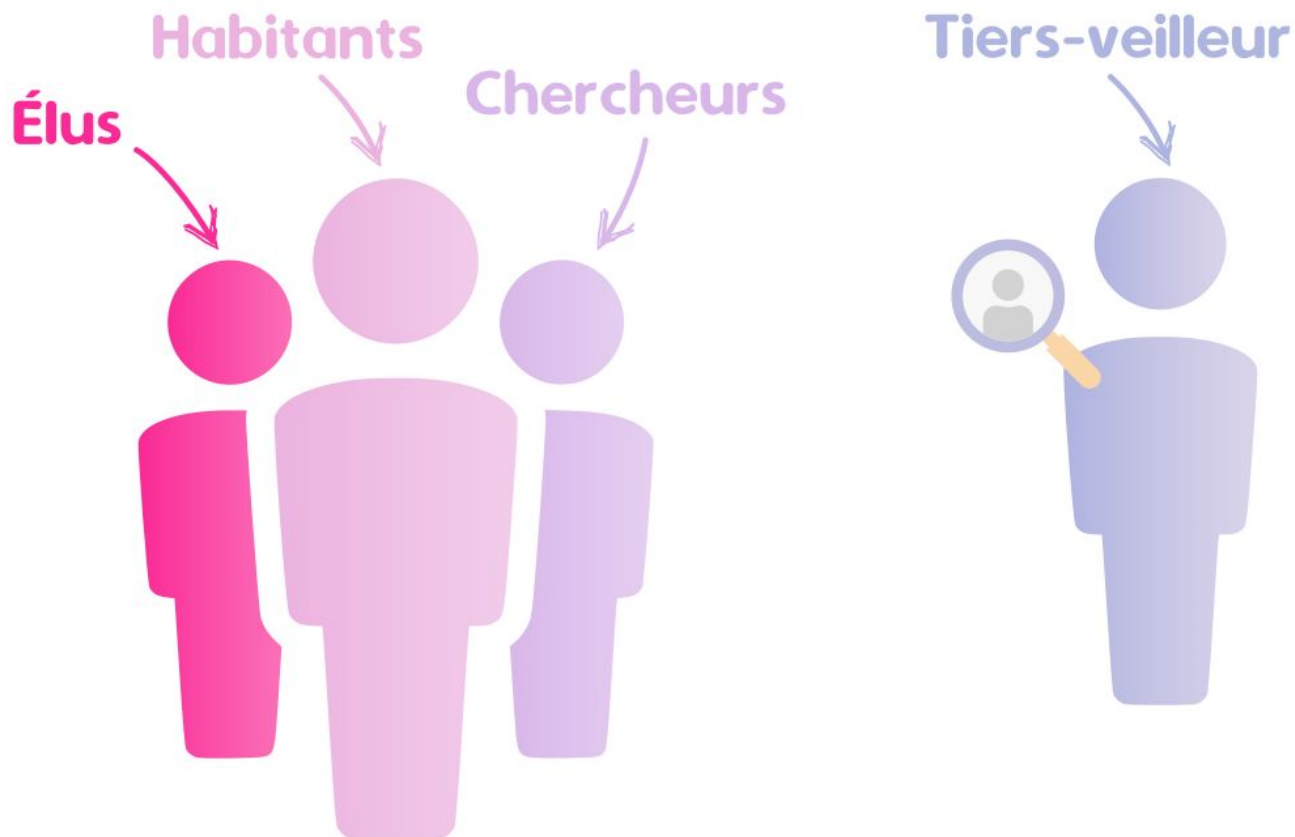
SONOREZÉ : QUEL BILAN INTERMÉDIAIRE ?

Le point de vue des



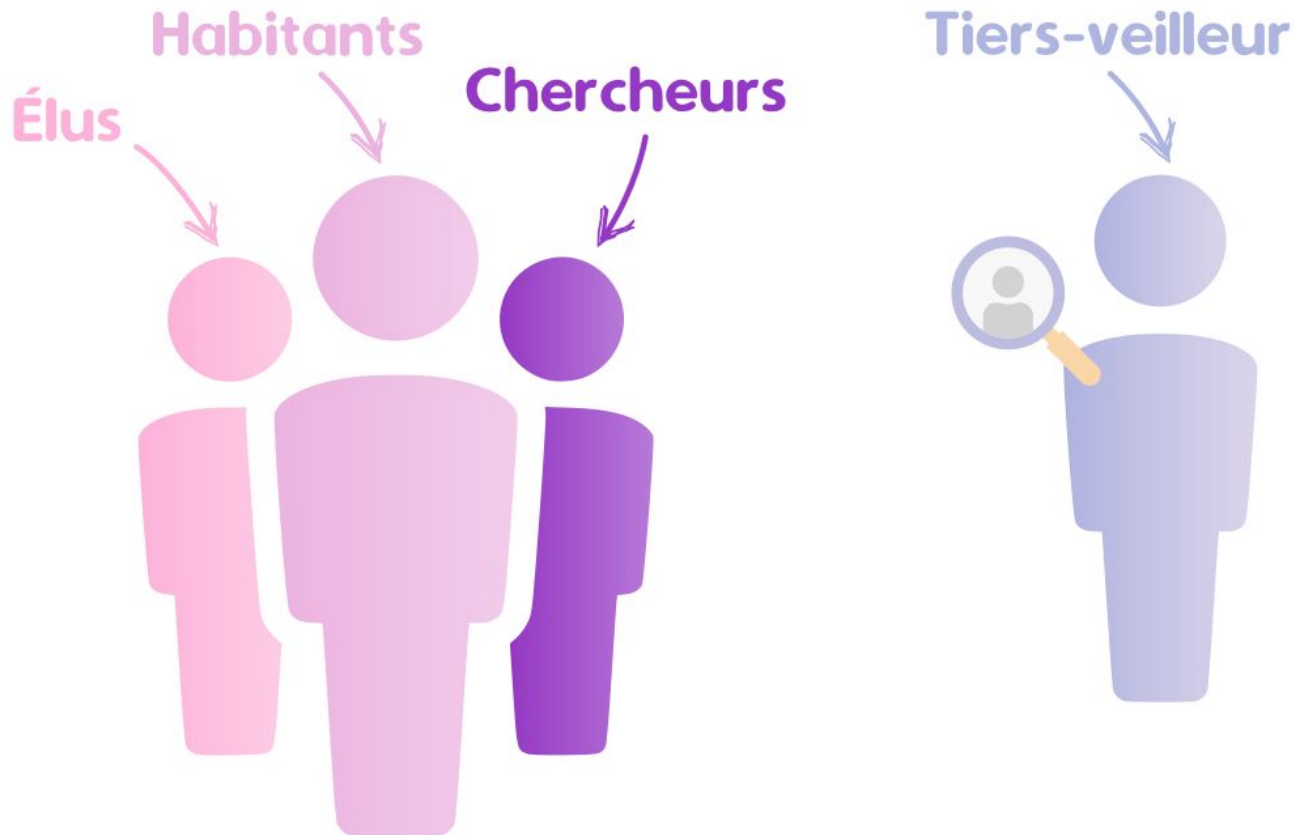
SONOREZÉ : QUEL BILAN INTERMÉDIAIRE ?

Le point de vue des



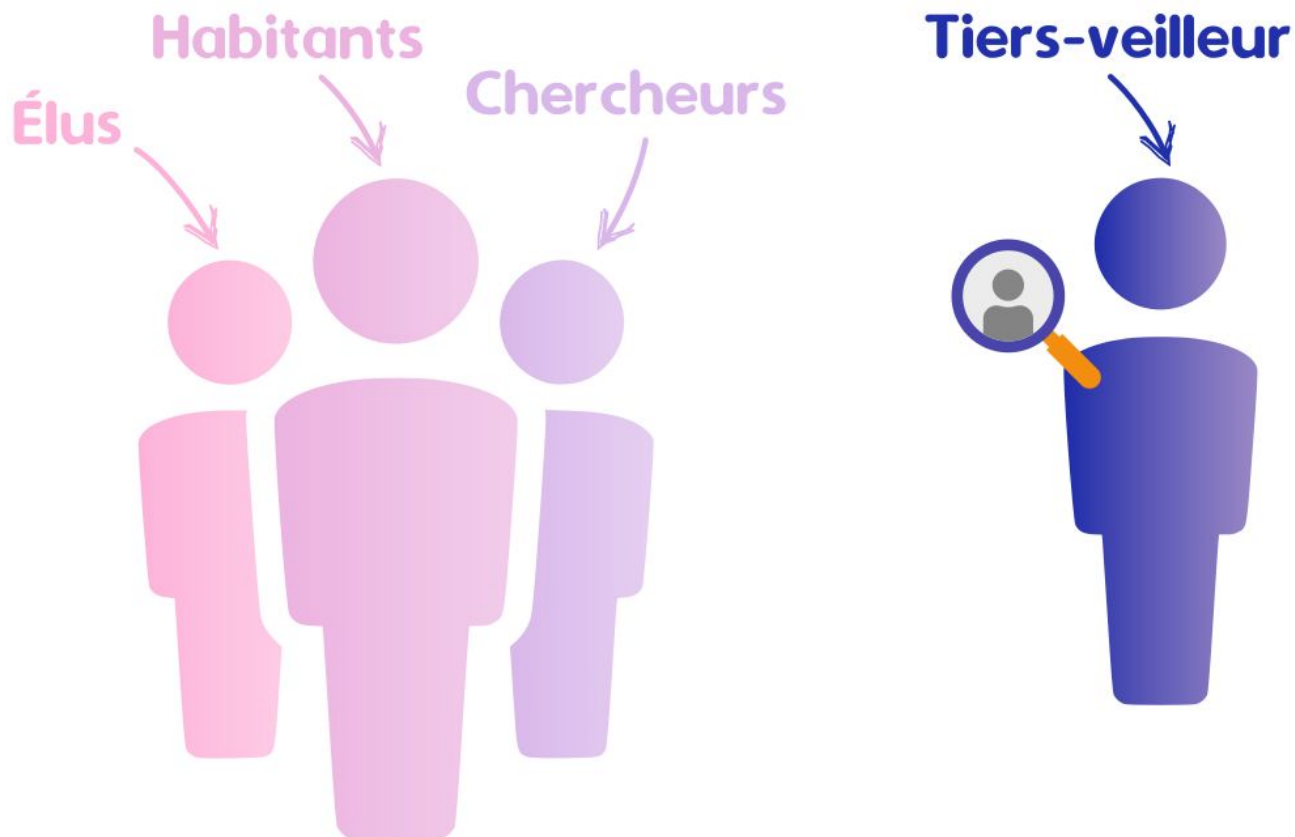
SONOREZÉ : QUEL BILAN INTERMÉDIAIRE ?

Le point de vue des

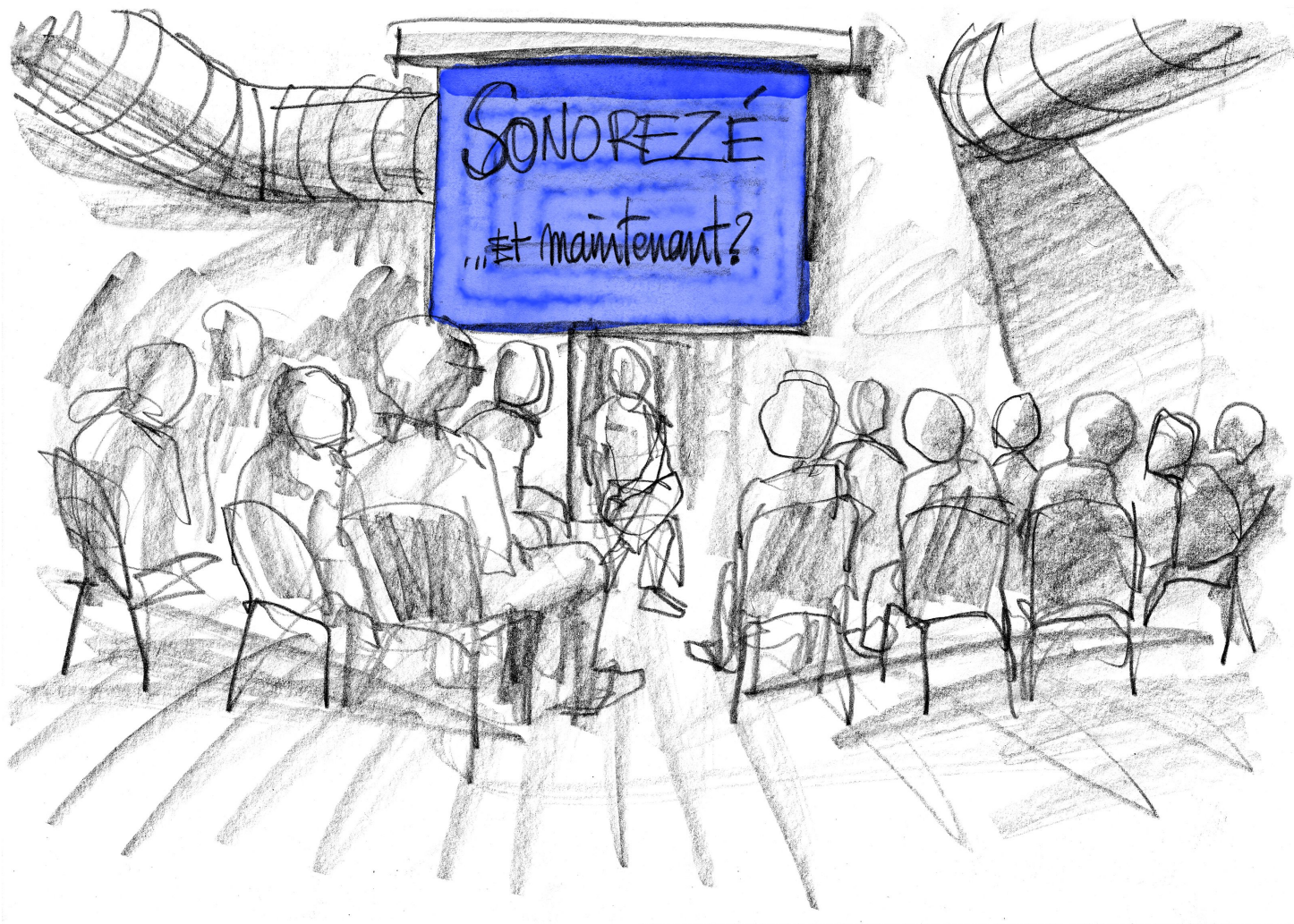


SONOREZÉ : QUEL BILAN INTERMÉDIAIRE ?

Le point de vue du



DISCUSSION



Nos questionnements :

- Peut-on s'appuyer sur ce travail pour mieux tenir compte des ressentis habitants ?
- Quels résultats reprenez-vous ?
- Qu'est-ce que vous trouvez intéressant / original dans la démarche ?
- Dans quelle mesure pourrait-elle être développée ou reconduite ailleurs ?
- Quelles améliorations pourrait-on apporter ? Que manquerait-il ?

Règles du jeu :

- Prises de paroles courtes (30s max) → si le modérateur vous fait le geste convenu, alors il faudra conclure
- Ne prendre la parole que lorsque le modérateur nous y invite, le micro est un bâton de parole
- Respect dans l'écoute des intervenants

Un temps d'échange informel suivra lors d'un verre de convivialité

Une question ? Besoin d'un complément ?

N'hésitez pas à nous contacter

→ **<http://sonoreze.fr/contact.html>**